PYRON

Manual de funcionalidades

Tudo o que o software apresenta, tela por tela

Pyron 0.8.0

Manutenção preditiva por termografia para transformadores e subestações

26/10/2026

CONTEÚDO

Sumário

1. O que é o Pyron . . . 3
2. Como abrir e fechar . . . 5
3. A interface . . . 6
4. Painel . . . 8
5. Importar termogramas . . . 9
6. Análise de uma imagem . . . 10
7. Como a severidade é decidida . . . 13
8. Relatório de inspeção (PDF) . . . 15
9. Inspeções . . . 19
10. Equipamentos . . . 20
11. Pendências . . . 22
12. Vídeo da câmera . . . 23
13. Câmera do celular . . . 24
14. Pasta monitorada e alertas . . . 27
15. Modelos . . . 29
16. Configurações . . . 31
17. Dados, backup e instalação . . . 33
18. Limitações e próximos passos . . . 33
Apêndice: atalhos e glossário . . . 35

VISÃO GERAL

1. O que é o Pyron

O Pyron é um software de **manutenção preditiva por termografia** para transformadores e equipamentos de subestação. Ele lê a temperatura de cada ponto da imagem da câmera térmica, encontra os pontos quentes e os componentes, compara cada um com o **limite do próprio componente** e com as **outras fases**, classifica a severidade pela NBR 15866 e entrega o laudo em PDF. Depois disso, acompanha cada equipamento ao longo do tempo: **histórico, tendência da temperatura, próxima inspeção** e as **pendências** até a correção ser verificada.

Saber o ponto mais quente não basta: 55 °C numa conexão é normal ou grave dependendo do quanto ela aguenta, da carga no momento e de como estão as outras fases. Por isso cada região é comparada com uma referência, e o laudo mostra de onde veio cada número.

Para quem

- Equipes de manutenção de concessionárias, indústrias e subestações próprias.
- Empresas de termografia que inspecionam e emitem laudos para clientes.
- Engenharia de ativos, que precisa de histórico, tendência e prioridade de reparo.

Princípios

- **Tudo local.** Imagens, inspeções e laudos ficam neste computador. Nada é enviado para a internet sem o usuário mandar.
- **Critério explícito.** Os limites vêm de normas (ABNT NBR 15572, 15866 e 15424) e podem ser conferidos e ajustados.
- **O responsável assina.** O laudo sai pronto para revisar; o profissional habilitado revisa e assina com a ART.
- **Interface industrial e clara.** Fundo claro e neutros frios; o azul marca só a ação principal e a seleção. A cor forte fica para os dados: termograma e severidade.

Mapa das funcionalidades

Área	O que faz
Painel	Críticas agora, pendências e inspeções vencidas, a situação de cada equipamento, distribuição por severidade e próximas inspeções.
Inspeções	Histórico com filtros e busca, **Importar termogramas**, várias marcadas para definir o equipamento ou gerar um relatório, e a planilha.
Análise	Abre de cada inspeção: visualizador térmico, regiões, ponto e linha de medição, escala, isoterma, condições, identificação e pendência.
Equipamentos	Histórico de cada equipamento, tendência em °C por mês, projeção até o limite e próxima inspeção.
Pendências	Cada anomalia com prazo, ordem de serviço, responsável e histórico até a correção verificada.
Captura	Pasta monitorada com alerta para o WhatsApp, vídeo da câmera analisado quadro a quadro, câmera do celular e a lista de alertas.

Área	O que faz
Modelos	Detectores instalados com o recomendado marcado, treino com as anotações do CVAT e avaliação dos modelos.
Configurações	Empresa, logotipo, responsáveis, critério, limites por componente, aparência, dados e backup.

PRIMEIROS PASSOS

2. Como abrir e fechar

- Dois cliques em **Pyron.exe** na área de trabalho. Aparece a tela de abertura com a logo e uma barra de progresso; em poucos segundos a interface abre numa janela própria, sem barra de endereço.
- Um novo clique com o Pyron aberto só abre outra janela; os dados são os mesmos.
- Para fechar, feche a janela. O servidor interno desliga sozinho quando a última janela é fechada.
- Diagnóstico: `Pyron.exe --verificar` sobe o servidor escondido, confere se respondeu e desliga. O resultado fica em `app/dados_app/verificacao.txt`.

Requisitos

- Windows 10 ou 11 com Microsoft Edge (a janela do aplicativo usa o Edge em modo aplicativo).
- O ambiente Python do projeto (pasta `.venv`), criado pela instalação descrita no README.
- Para treinar modelos de IA: placa de vídeo NVIDIA (testado com RTX 3050, 4 GB). Para usar um modelo pronto, não precisa.

COMO ESTÁ ORGANIZADA

3. A interface

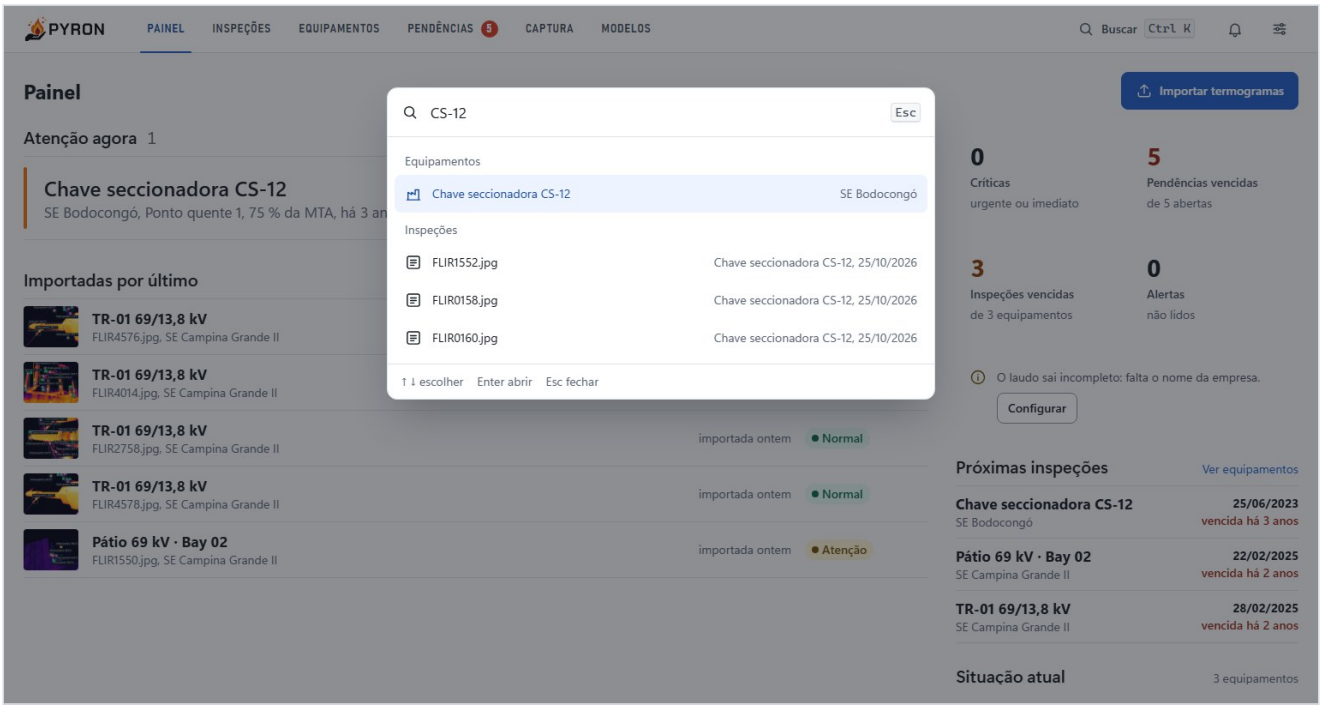
Todas as telas têm a mesma estrutura: a **barra de navegação no topo**, com as seções, a busca, os alertas e as configurações, e a área de trabalho embaixo. As telas de trabalho (a análise, por exemplo) têm uma barra de ferramentas, a área principal e um painel de detalhe à direita.

Navegação

- **Seções:** Painel, Inspeções, Equipamentos, Pendências (com o número das de prazo vencido), Captura e Modelos. Alt + 1 a 6 levam a cada uma; Alt + 0 abre as Configurações (ícone no canto direito).
- **Sino:** alertas da pasta monitorada ainda não resolvidos; leva a Captura › Alertas.
- Captura, Modelos e Configurações têm abas logo abaixo do título; o endereço acompanha a aba.

Busca rápida

- **Buscar** (ou Ctrl + K): acha telas, inspeções pelo arquivo, equipamento, instalação ou data, equipamentos e ações como exportar a planilha ou trocar o tema. Setas para escolher, Enter para abrir.
- A tecla **?** mostra os atalhos de teclado.



Busca rápida (Ctrl + K) com “CS-12” digitado: o equipamento e as inspeções dele no mesmo lugar.

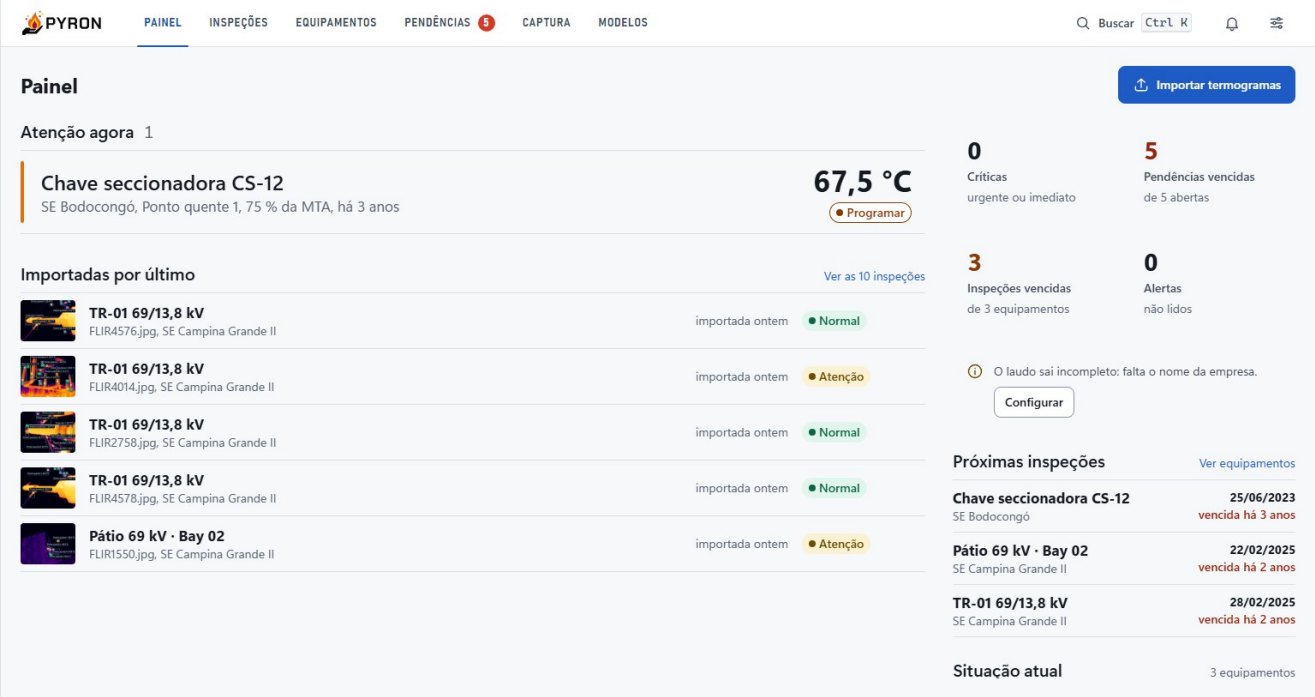
Comportamento de todas as telas

- **Carregando:** a tela mostra a forma do conteúdo (esqueleto) enquanto os dados chegam.
- **Vazio:** uma ilustração, o que vai aparecer ali e o botão da próxima ação.
- **Erro:** o que aconteceu e o botão Tentar de novo. **Sem conexão:** uma faixa no topo, se o servidor parar de responder.
- Avisos rápidos no canto inferior confirmam cada ação. Apagar tem **Desfazer** no aviso, em vez de pedir confirmação; só o que não volta (restaurar backup, apagar a inspeção) pergunta antes.

- **Salvamento automático** na análise, na empresa e na pasta monitorada (“Salvo às 14:32” ao lado do título). Critério e componentes têm o botão Salvar, porque recalculam todas as inspeções; sair com mudança sem salvar pergunta antes.
- Tema claro (padrão) ou escuro, em Configurações › Aparência ou pela busca. O termograma fica sempre sobre fundo grafite.
- A interface anterior continua disponível nesta versão: Configurações › Sobre › Abrir a interface anterior.

OPERAÇÃO

4. Painel



Painel com indicadores, a situação atual de cada equipamento, distribuição por severidade e próximas inspeções.

- **Indicadores:** inspeções, críticas agora (urgente ou imediato na situação atual), **pendências vencidas**, **inspeções vencidas** por equipamento e alertas pendentes do monitoramento. Cada indicador leva à lista já filtrada.
- **Atenção agora:** a **situação atual**: de cada equipamento, só a inspeção mais recente (uma inspeção normal depois de uma grave quer dizer que ele está normal agora; a anomalia antiga segue em Pendências). Mostra a região crítica e o valor que decidiu.
- **Distribuição por severidade:** barra empilhada e contagem de cada nível.
- **Próximas inspeções:** os equipamentos pela data da próxima inspeção, vencidos primeiro.
- **Aviso de configuração:** enquanto faltar o nome da empresa ou um responsável técnico, o painel avisa e leva às Configurações.

OPERAÇÃO

5. Importar termogramas

- Em **Inspeções › Importar termogramas** (ou Ctrl + O, em qualquer tela), escolha uma ou várias imagens. Também dá para soltar as imagens em qualquer lugar da janela; um vídeo solto vai para Captura › Vídeo.
- Uma faixa acima da lista mostra o andamento (Importando 3 de 5) e o aviso do fim leva às inspeções novas. **Uma imagem** só abre direto na análise.
- Para as imagens entrarem no histórico de um equipamento, importe pela página dele (**Adicionar imagens**) ou defina o equipamento depois, na análise ou com várias inspeções marcadas.

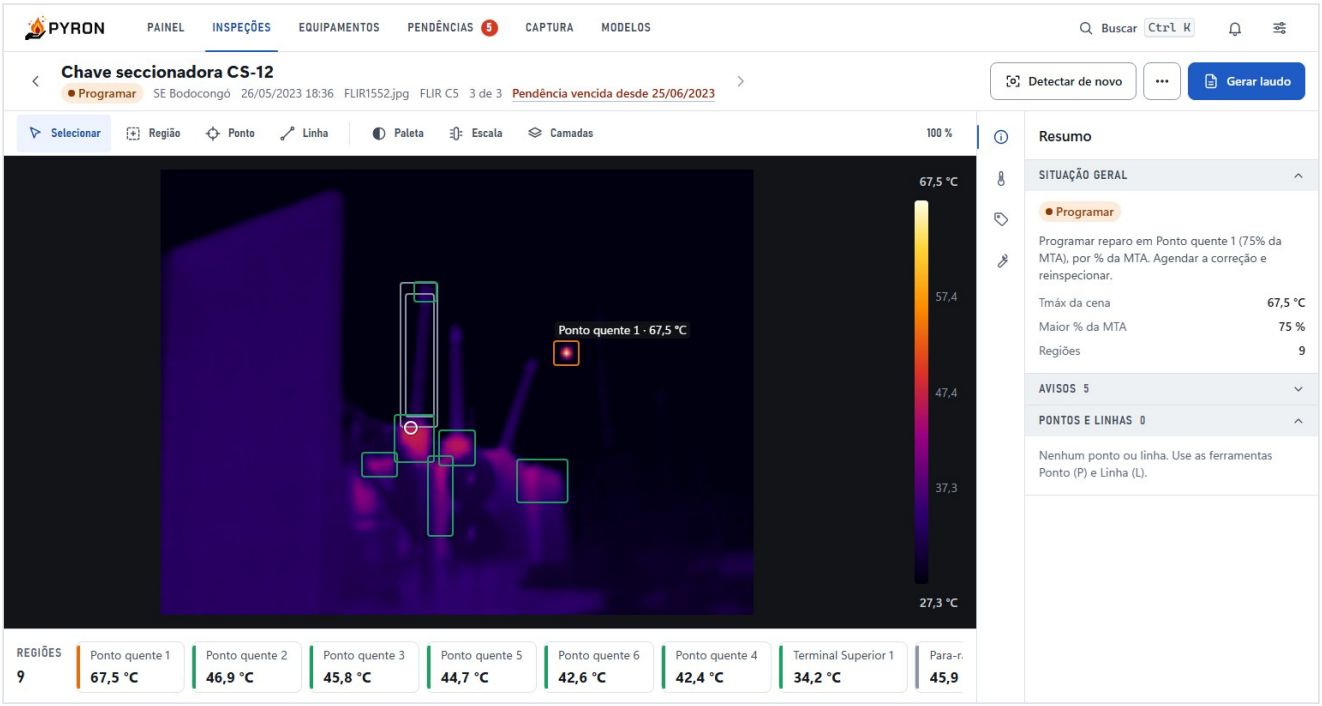
Três tipos de imagem

Tipo	Como o Pyron lê	Como aparece
JPEG radiométrico (FLIR)	Lê os dados brutos da câmera e converte em temperatura com emissividade, distância, temperatura refletida, umidade e as constantes da própria câmera.	Etiqueta verde **Temperatura medida**.
Imagem colorida com escala	Lê os números da escala por OCR e converte cada cor na temperatura da paleta. Testado em 893 imagens: erro mediano de 0,5 °C e escala lida em 100% delas.	Etiqueta amarela **Temperatura estimada pelas cores**.
Sem dados nem escala legível	Imagem da internet, feita por IA, cortada ou mandada como foto pelo WhatsApp. A análise não trava: os componentes são identificados pela imagem colorida e as etapas de temperatura ficam como sem dado. Se a imagem tem a barra de cores, informe o mínimo e o máximo dela na análise e a temperatura é estimada.	Etiqueta **Sem temperatura**; inspeção **Sem medida**, que não conta como normal, não vira pendência e não gera laudo.

Aceita JPEG, PNG, WebP e BMP. Para medir de verdade, use o arquivo original da câmera (FLIRxxxx.jpg). No WhatsApp, mande como documento: como foto, ele recomprime e apaga os dados de temperatura.

OPERAÇÃO

6. Análise de uma imagem



Análise aberta: barra de ferramentas, termograma com as regiões, a faixa de regiões embaixo e o painel de detalhe com o resumo da inspeção.

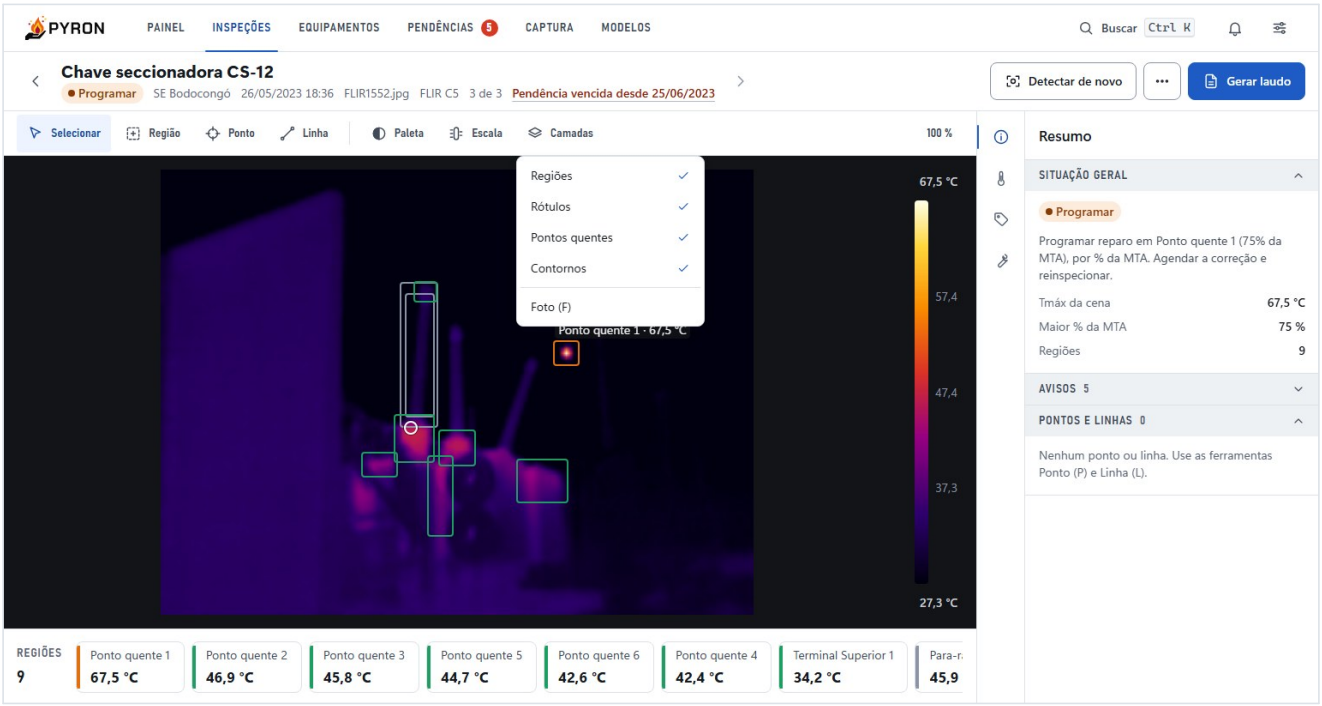
Visualizador térmico

- **Paleta** (Ferro, Arco-íris ou Cinza) e **Escala**: Equipamento (realça o equipamento), Cena inteira ou Manual (clique no máximo ou no mínimo da barra de cores e digite). Paleta e escala ficam guardadas e o laudo sai igual à tela.
- **Temperatura sob o cursor**, junto da mira e marcada na barra de cores. **Isoterma** (no menu Escala ou tecla I): destaca o que está acima de uma temperatura; clique na barra de cores para escolher o valor.
- **Camadas:** regiões, rótulos, pontos quentes e contornos, cada um liga e desliga. **Foto** (tecla F) troca para a foto visível da câmera.
- **Zoom** pela roda do mouse, no ponto do cursor; espaço + arrastar move; 0 encaixa a imagem. Acima de 300% cada pixel fica nítido.

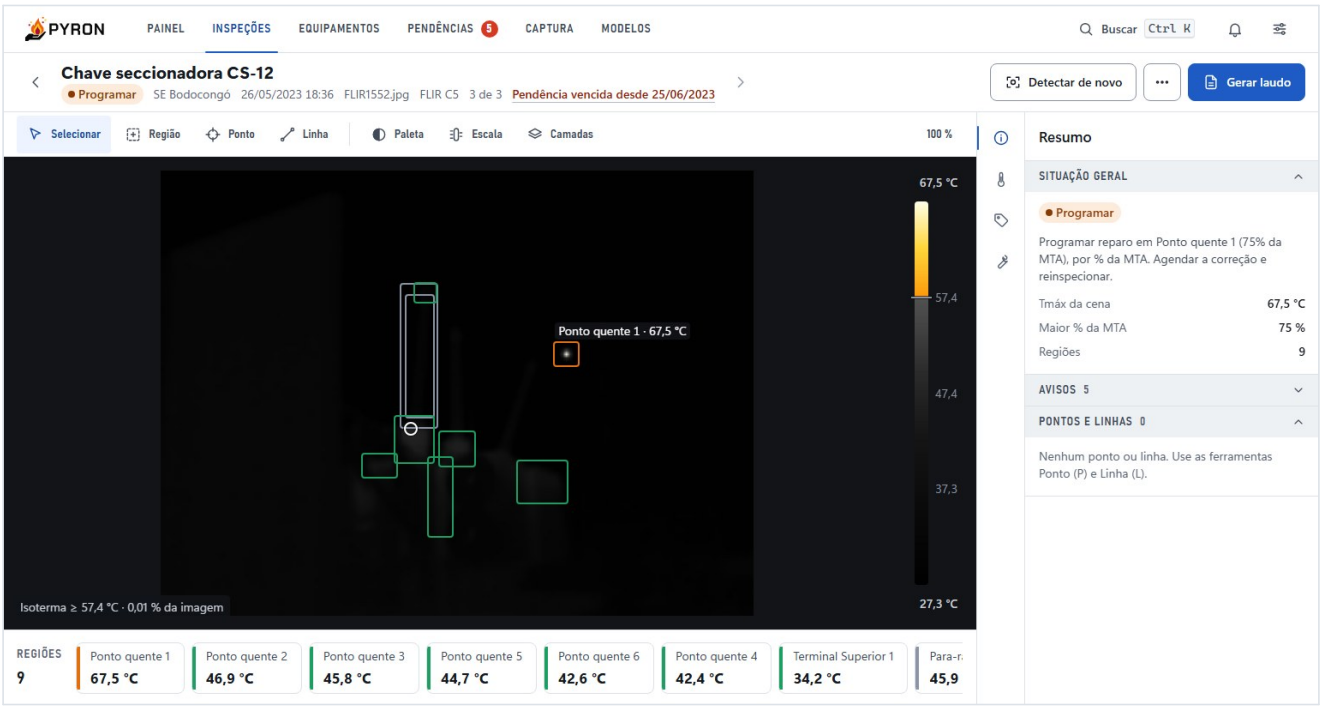
Ferramentas de medição

Ferramenta	Tecla	O que faz
Selecionar	V	Escolhe uma região na imagem ou na faixa de regiões; arrastar move a caixa e as alças mudam o tamanho.
Região	R	Arraste uma caixa: a região é medida e classificada como as do detector.
Ponto	P	Clique: lê a temperatura daquele pixel (P1, P2…).
Linha	L	Arraste: mostra o perfil de temperatura ao longo da linha, com máxima, mínima e média (L1, L2…).

Pontos e linhas ficam guardados na inspeção, aparecem no painel e vão para o laudo. Delete apaga a região selecionada, com Desfazer no aviso.



Menu Camadas aberto: cada camada liga e desliga; a Foto troca o termograma pela imagem visível.

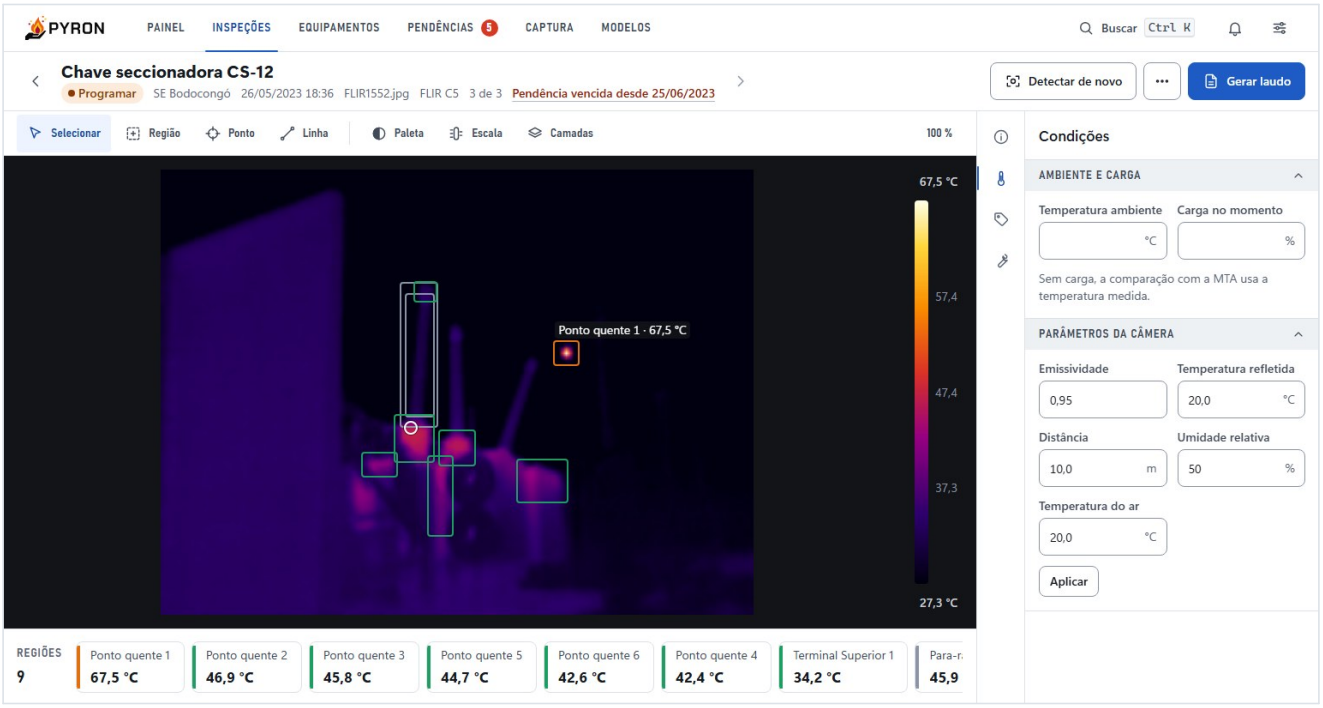


Isoterma ligada: só o que está acima da temperatura escolhida mantém a cor.

Regiões e painel de detalhe

- **Faixa de regiões** embaixo do termograma: uma ficha por região, da mais grave para a mais fria. Clicar na ficha ou na caixa seleciona; ← e → percorrem.
- **Resumo** (sem região selecionada): o nível mais grave, onde está, por qual critério e o que fazer; a máxima da cena, a região mais perto do limite (% da MTA) ou o maior ΔT entre fases, e a comparação entre peças iguais das três fases.

- **Região selecionada:** leituras, diagnóstico e, com o SAM 2 instalado, **Dimensões estimadas** (botão Medir).
- **Condições**, **Identificação** e **Pendência** ficam no trilho de ícones do painel.
- **Cabeçalho:** equipamento, severidade, data e arquivo; setas (por exemplo, 2 de 3) para andar pelas inspeções do mesmo equipamento; Detectar de novo, Mais e **Gerar laudo**. As edições salvam sozinhas.



Painel Condições: ambiente e carga, e os parâmetros da câmera (emissividade, temperatura refletida, distância, umidade e ar).

- **Condições:** com a temperatura ambiente e a carga no momento, cada região é projetada para plena carga e comparada com a MTA.
- **Parâmetros da câmera** (só termograma radiométrico): emissividade, temperatura refletida, distância, umidade e temperatura do ar. **Aplicar** recalcula a temperatura a partir do arquivo original; **Voltar aos da câmera** desfaz.
- **Identificação:** instalação, equipamento, ART e observações do laudo.
- **Mais › Exportar:** imagem PNG com regiões, pontos e linhas, ou as temperaturas de todos os pixels em CSV (abre no Excel).
- **Detectar de novo:** escolha outro detector; as regiões desenhadas à mão são mantidas.

CRITÉRIO TÉCNICO

7. Como a severidade é decidida

Temperatura sozinha não diz nada. A NBR 15866 pede que cada ponto quente seja comparado com uma referência. O Pyron usa duas referências e fica com a **pior** das duas:

1. Máxima temperatura admissível (MTA) do componente
A temperatura medida é projetada para plena carga: `T_proj = T_amb + (T − T_amb) × (100 / carga)²`. O resultado é comparado com quanto o componente aguenta.

2. ΔT entre componentes semelhantes
A mesma peça nas três fases, sob a mesma carga, deveria ter a mesma temperatura. A diferença para a mediana das fases indica defeito.

Faixas de prioridade (modelo brasileiro)

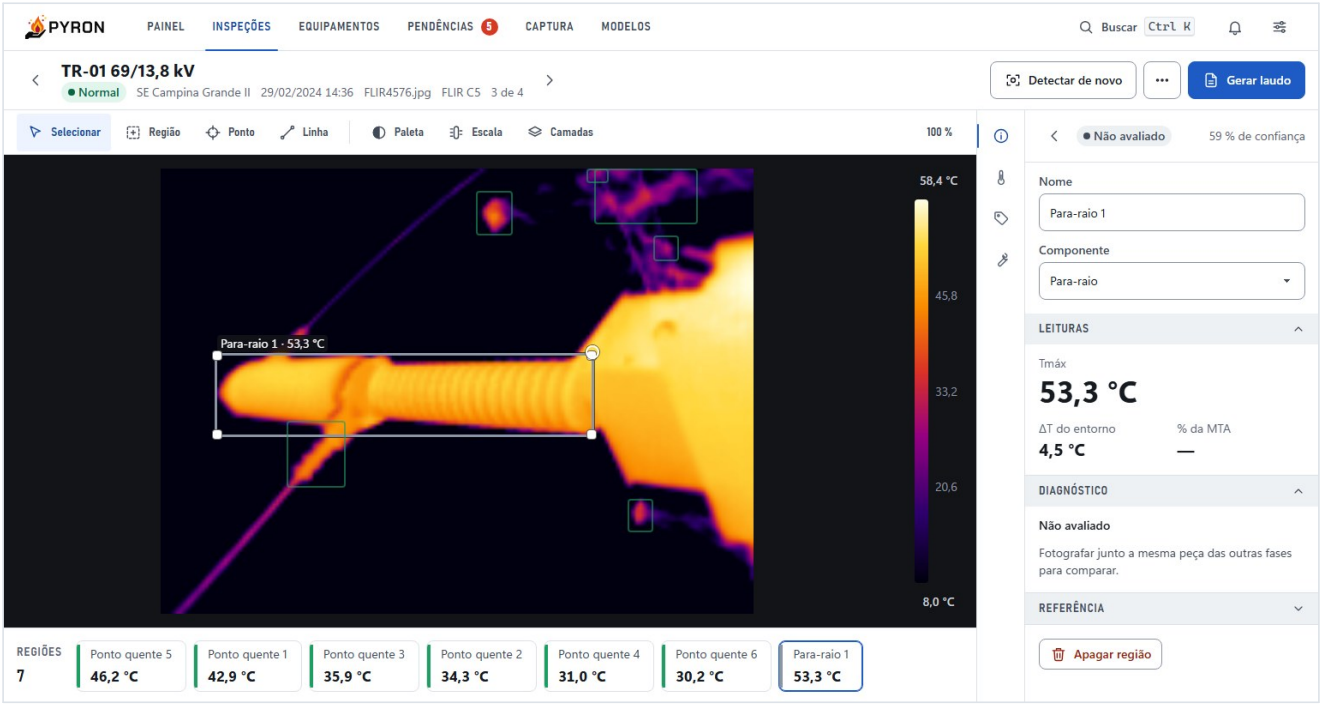
Nível	% da MTA	ΔT entre fases (condutores)	Para-raios e isoladores	O que fazer
● **Atenção**	acima de 60%	5 a 10 °C	2 a 5 °C	Corrigir na próxima manutenção.
● **Programar**	acima de 70%	acima de 10 a 20 °C	5 a 10 °C	Agendar a correção e reinspecionar.
● **Urgente**	acima de 80%	acima de 20 a 40 °C	acima de 10 °C	Corrigir o mais rápido possível.
● **Imediato**	acima de 100%	acima de 40 °C	–	Corrigir imediatamente.

- **Para-raios e isoladores** aquecem por corrente de fuga, não por carga: têm faixas próprias e não recebem a correção de carga.
- **Carga limite:** o Pyron calcula com quanto de carga o componente chega à MTA.
- **Classificação indicativa:** sem ambiente, sem carga e sem fase semelhante, o nível aparece marcado como indicativo.
- **Não avaliado:** para-raio e isolador não têm MTA e só se comparam com a mesma peça das outras fases. Sozinhos na imagem, ficam Não avaliado (e não Normal), com o aviso de fotografar as três fases juntas.
- **Conferir:** quando a severidade vem só de um ponto quente fora das peças que o modelo achou, a inspeção ganha o selo Conferir. O ponto continua na classificação (pode ser defeito em outro equipamento), mas pode ser lâmpada, estrutura ou reflexo: olhe antes de agir.
- **NETA MTS:** o critério americano (ΔT sobre o ar ambiente) pode ser carregado como modelo em Configurações.
- Mudou o critério ou a biblioteca? Todas as inspeções salvas são recalculadas.

Máximas admissíveis de partida (biblioteca de componentes)

Componente	MTA	Fonte
Conexões, terminais, pontos quentes	90 °C	Prática brasileira para componentes metálicos; IEC 62271-1: conexão nua no ar 90 °C, estanhada 105 °C, prateada 115 °C.
Terminal de bucha	95 °C	IEC 60137: 55 K de elevação sobre 40 °C de ambiente.
Cabo isolado (PVC)	70 °C	NBR 5410 (XLPE/EPR: 90 °C).
Tanque e radiador (óleo no topo)	100 °C	NBR 5356-2 / IEC 60076-2: 60 K sobre 40 °C.
Para-raio, isolador, parte isoladora	não se aplica	Comparar as fases (IEC 60099-5).

Os valores são de partida e ficam editáveis. Confira sempre com o dado do fabricante, a edição vigente da NBR 15866 e o termografista responsável.



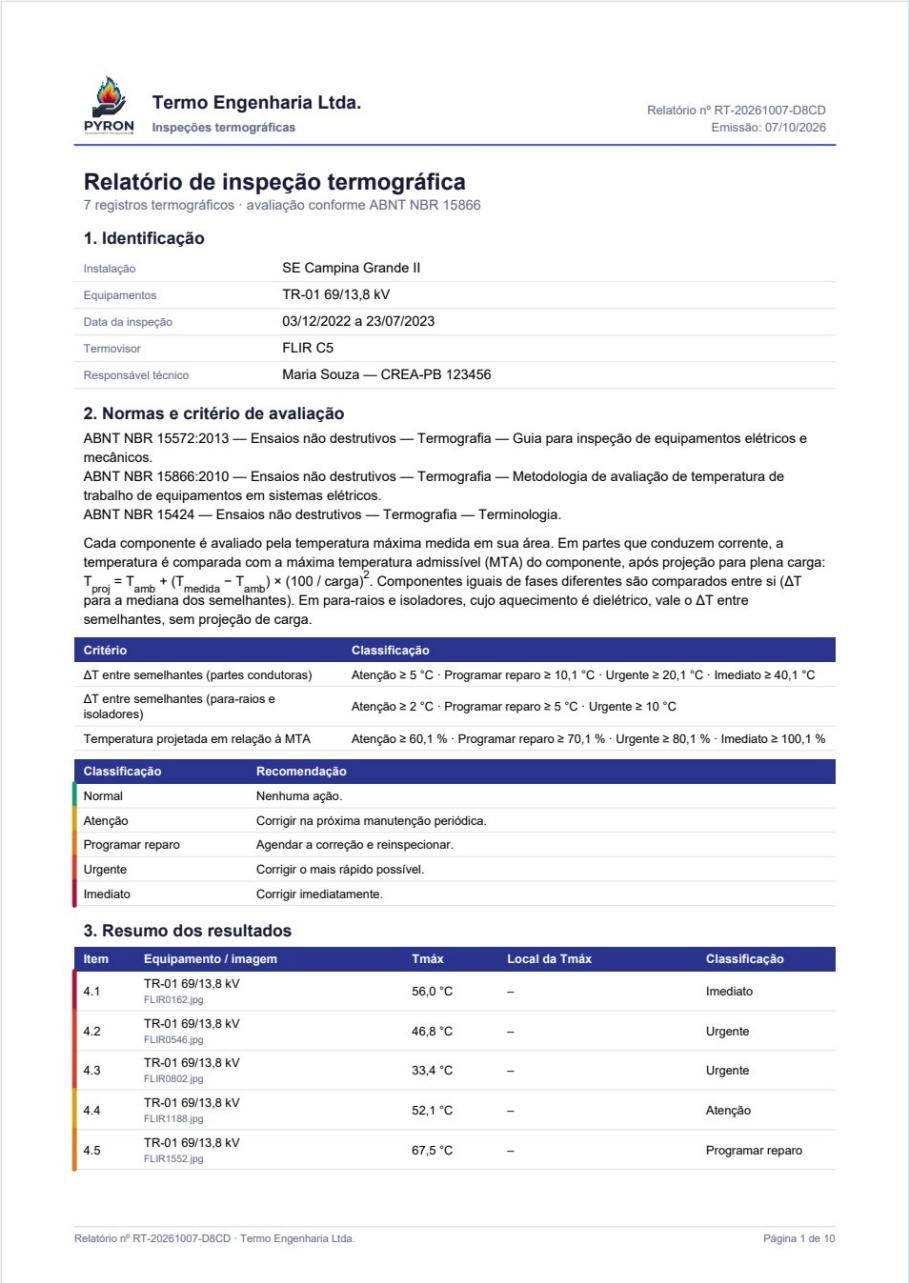
Para-raio sozinho na imagem: a região fica Não avaliado e o diagnóstico pede para fotografar junto a mesma peça das outras fases.

DOCUMENTO TÉCNICO

8. Relatório de inspeção (PDF)

Gerar laudo (na análise) ou **Gerar relatório** (com várias inspeções marcadas, ou o relatório do equipamento) pede o **responsável técnico do cadastro** e a ART, e abre o PDF pronto para revisar, imprimir e assinar. Ele traz:

- Cabeçalho com o **logotipo**, o nome e o subtítulo da empresa, o número do relatório (RT-AAAAMMDD-XXXX) e a data de emissão.
- 1. Identificação: instalação, equipamentos, período das inspeções, termovisor e responsável.
- 2. Normas e critério: ABNT NBR 15572:2013, NBR 15866:2010 e NBR 15424, o método, as faixas e a recomendação de cada nível.
- 3. Resumo dos resultados (com várias imagens) e, quando todas são do mesmo equipamento, o **histórico** com o gráfico da máxima por inspeção e a tendência em °C por mês.
- 4. Um registro por imagem: termograma numerado na paleta e escala escolhidas, foto visível, condições de medição, tabela de pontos, pontos e linhas de medição, comparação entre peças semelhantes e observações.
- Conclusão com as anomalias, referências de temperatura e o bloco do responsável técnico com registro, ART, local, data e assinatura.



PYRON
Termo Engenharia Ltda.
Inspeções termográficas

Relatório nº RT-20261007-D8CD
Emissão: 07/10/2026

Relatório de inspeção termográfica

7 registros termográficos · avaliação conforme ABNT NBR 15866

1. Identificação

Instalação	SE Campina Grande II
Equipamentos	TR-01 69/13,8 kV
Data da inspeção	03/12/2022 a 23/07/2023
Termovisor	FLIR C5
Responsável técnico	Maria Souza — CREA-PB 123456

2. Normas e critério de avaliação

ABNT NBR 15572:2013 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Guia para inspeção de equipamentos elétricos e mecânicos.
ABNT NBR 15866:2010 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Metodologia de avaliação de temperatura de trabalho de equipamentos em sistemas elétricos.
ABNT NBR 15424 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Terminologia.

Cada componente é avaliado pela temperatura máxima medida em sua área. Em partes que conduzem corrente, a temperatura é comparada com a máxima temperatura admissível (MTA) do componente, após projeção para plena carga: $T_{proj} = T_{amb} + (T_{medida} - T_{amb}) \times (100 / carga)^2$. Componentes iguais de fases diferentes são comparados entre si (ΔT para a mediana dos semelhantes). Em para-raios e isoladores, cujo aquecimento é dielétrico, vale o ΔT entre semelhantes, sem projeção de carga.

Critério	Classificação
ΔT entre semelhantes (partes condutoras)	Atenção ≥ 5 °C · Programar reparo ≥ 10,1 °C · Urgente ≥ 20,1 °C · Imediato ≥ 40,1 °C
ΔT entre semelhantes (para-raios e isoladores)	Atenção ≥ 2 °C · Programar reparo ≥ 5 °C · Urgente ≥ 10 °C
Temperatura projetada em relação à MTA	Atenção ≥ 60,1 % · Programar reparo ≥ 70,1 % · Urgente ≥ 80,1 % · Imediato ≥ 100,1 %

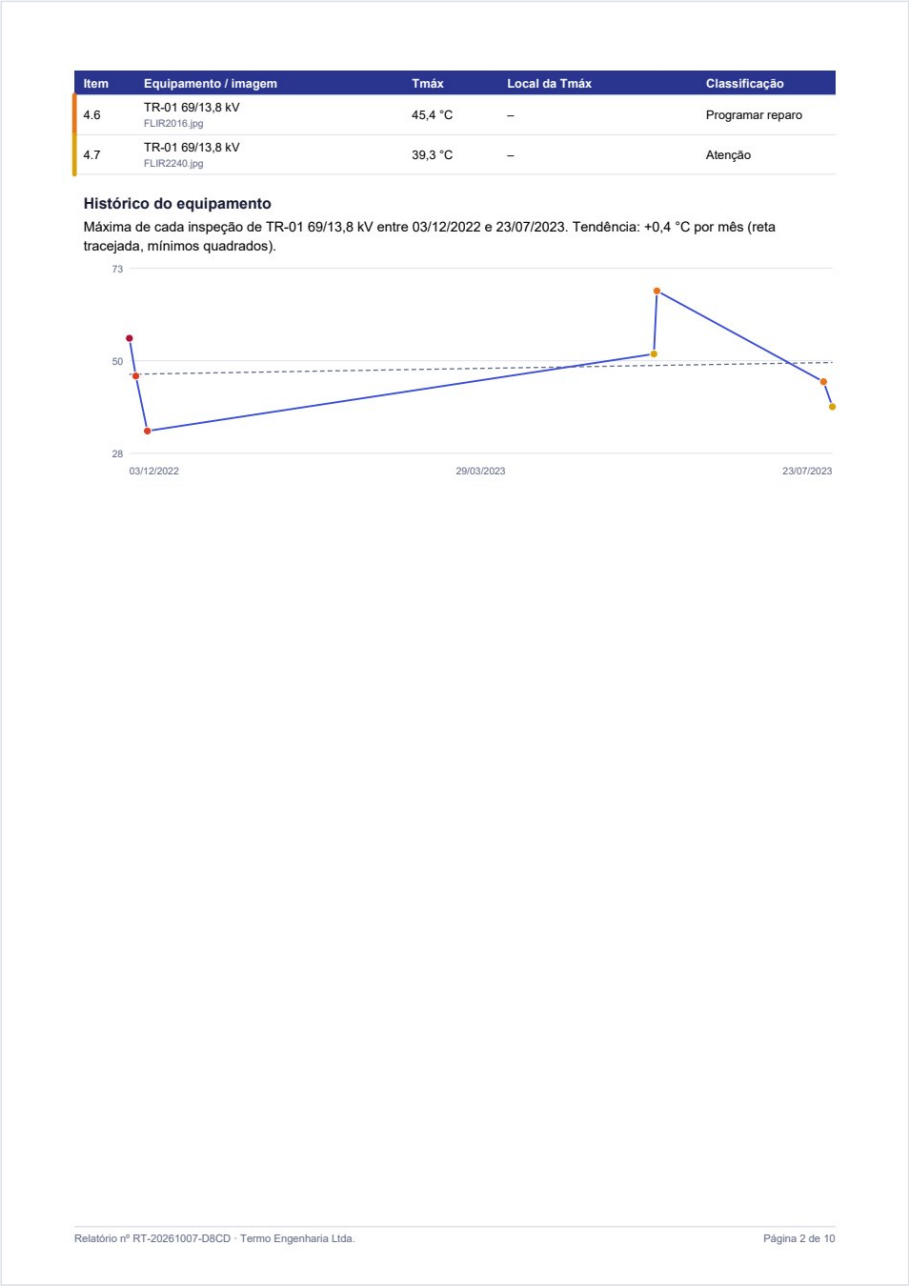
Classificação	Recomendação
Normal	Nenhuma ação.
Atenção	Corrigir na próxima manutenção periódica.
Programar reparo	Agendar a correção e reinspecionar.
Urgente	Corrigir o mais rápido possível.
Imediato	Corrigir imediatamente.

3. Resumo dos resultados

Item	Equipamento / imagem	Tmáx	Local da Tmáx	Classificação
4.1	TR-01 69/13,8 kV FLIR0162.jpg	56,0 °C	–	Imediato
4.2	TR-01 69/13,8 kV FLIR0546.jpg	46,8 °C	–	Urgente
4.3	TR-01 69/13,8 kV FLIR0802.jpg	33,4 °C	–	Urgente
4.4	TR-01 69/13,8 kV FLIR1188.jpg	52,1 °C	–	Atenção
4.5	TR-01 69/13,8 kV FLIR1552.jpg	67,5 °C	–	Programar reparo

Relatório nº RT-20261007-D8CD · Termo Engenharia Ltda.
Página 1 de 10

Primeira página do relatório do equipamento TR-01 (dados de demonstração).



Item	Equipamento / imagem	Tmáx	Local da Tmáx	Classificação
4.6	TR-01 69/13,8 kV FLIR2016.jpg	45,4 °C	–	Programar reparo
4.7	TR-01 69/13,8 kV FLIR2240.jpg	39,3 °C	–	Atenção

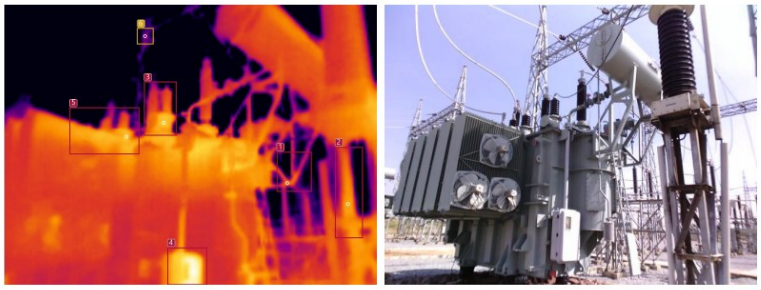
Histórico do equipamento

Máxima de cada inspeção de TR-01 69/13,8 kV entre 03/12/2022 e 23/07/2023. Tendência: +0,4 °C por mês (reta tracejada, mínimos quadrados).

Resumo e histórico do equipamento: a máxima de cada inspeção, na cor da severidade, com a tendência.

4. Registros termográficos

4.1 TR-01 69/13,8 kV



Termograma com os pontos numerados (à esquerda) e imagem visível (à direita). Escala de 20,9 °C a 56,0 °C.

Arquivo · data e hora	FLIR0162.jpg · 03/12/2022 14:15
Temperatura	medida (termograma radiométrico)
Emissividade · distância	0,95 · 10,0 m
T. refletida · T. ambiente	20,0 °C · 24,0 °C
Carga no momento	55 %

Nº	Ponto	Tmáx	Referência	ΔT / % MTA	Classificação	Recomendação
1	Ponto quente 1	44,9 °C	MTA 90 °C	104 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
2	Ponto quente 2	47,9 °C	MTA 90 °C	115 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
3	Ponto quente 3	50,8 °C	MTA 90 °C	125 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
4	Ponto quente 4	56,0 °C	MTA 90 °C	144 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
5	Ponto quente 5	50,8 °C	MTA 90 °C	125 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
6	Ponto quente 6	33,9 °C	MTA 90 °C	63 %	Atenção	Corrigir na próxima manutenção periódica.

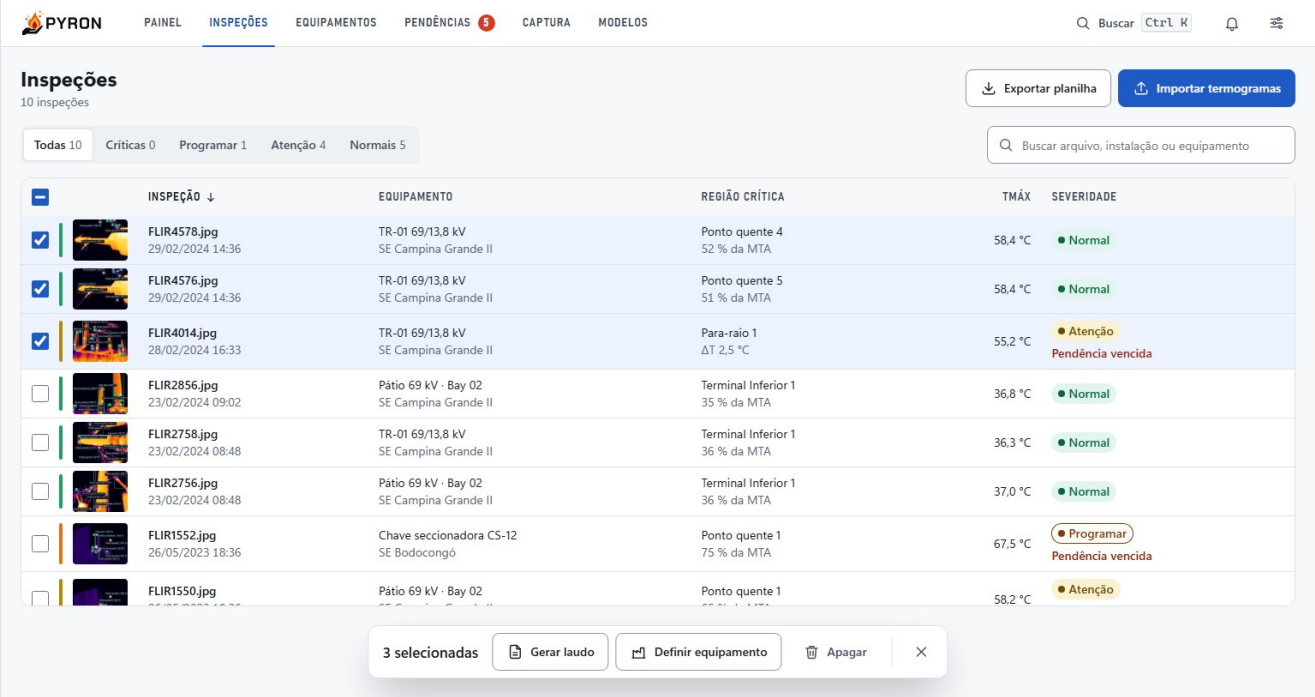
Temperatura máxima nos componentes: 56,0 °C.

Relatório nº RT-20261007-D8CD · Termo Engenharia Ltda. Página 3 de 10

Registro de uma imagem: termograma numerado, foto visível, condições, pontos e comparação entre peças.

OPERAÇÃO

9. Inspeções

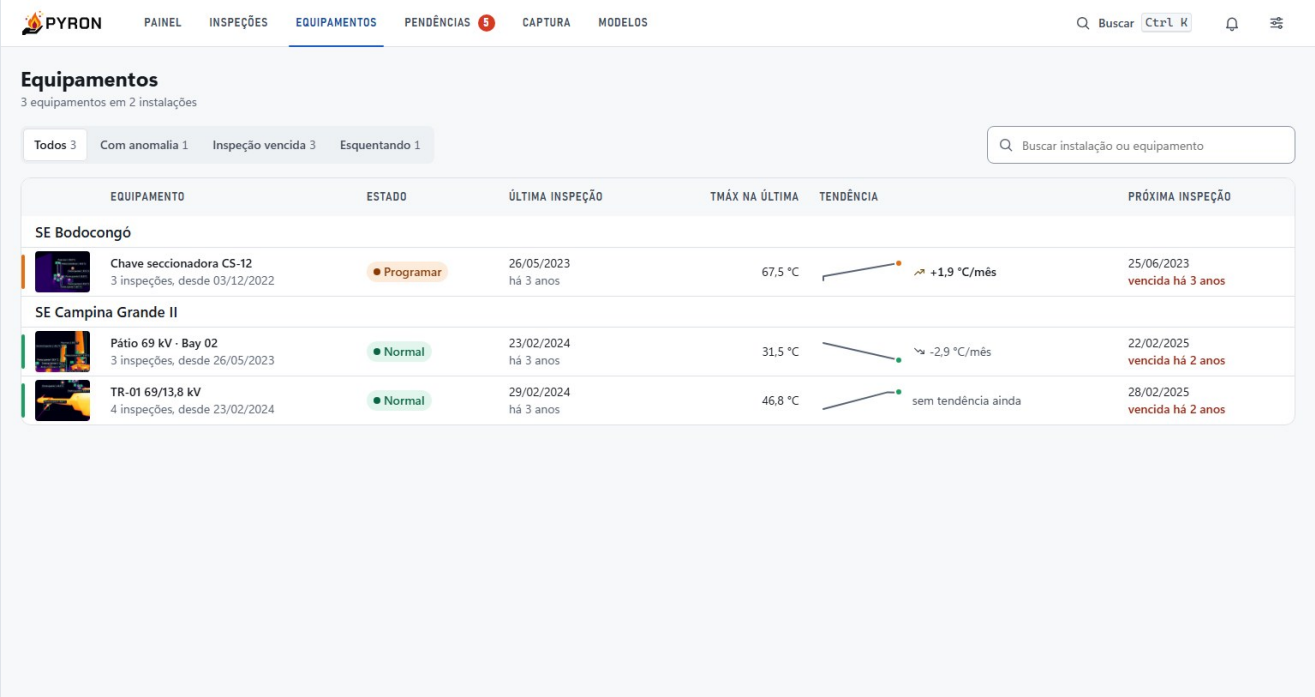


Lista de inspeções com três marcadas: a barra de seleção oferece definir o equipamento e gerar o relatório.

- **Tabela** com miniatura, arquivo e data da captura, equipamento (link para a página dele), região crítica, máxima e severidade; a pendência vencida aparece embaixo do selo. Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar.
- **Filtros** Todas, Críticas, Programar, Atenção, Normais e **Sem medida**, com a contagem de cada um; **busca** por arquivo, instalação ou equipamento. Quando a severidade vem de calor fora das peças identificadas, o selo aparece marcado para conferir.
- **Marque várias** (caixa de seleção) para **Definir equipamento** de todas de uma vez ou **Gerar relatório** com todas.
- **Exportar planilha**: todas as inspeções em CSV, que abre direto no Excel.

HISTÓRICO E TENDÊNCIA

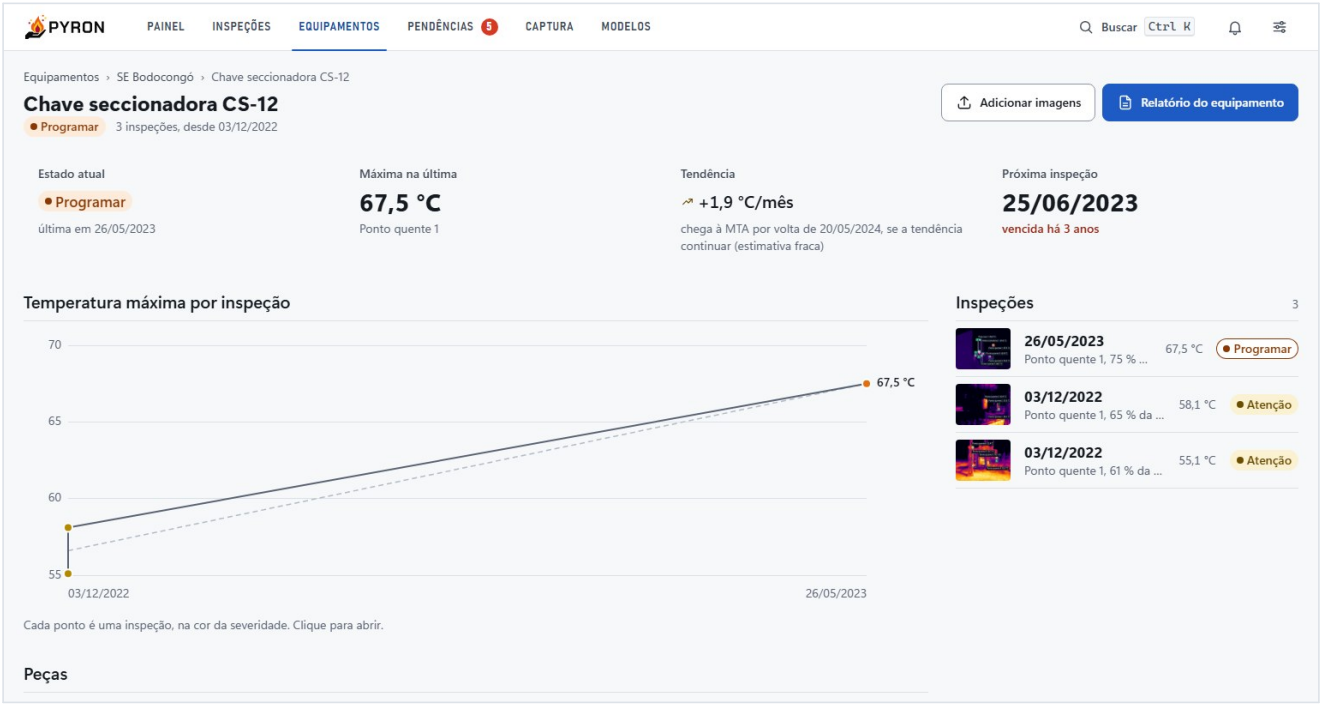
10. Equipamentos



Equipamentos agrupados por instalação, com a máxima ao longo do tempo, a tendência e a próxima inspeção.

Cada imagem pode pertencer a uma instalação e a um equipamento (no envio, na aba Laudo da análise ou em Inspeções). A partir daí o Pyron monta, para cada equipamento:

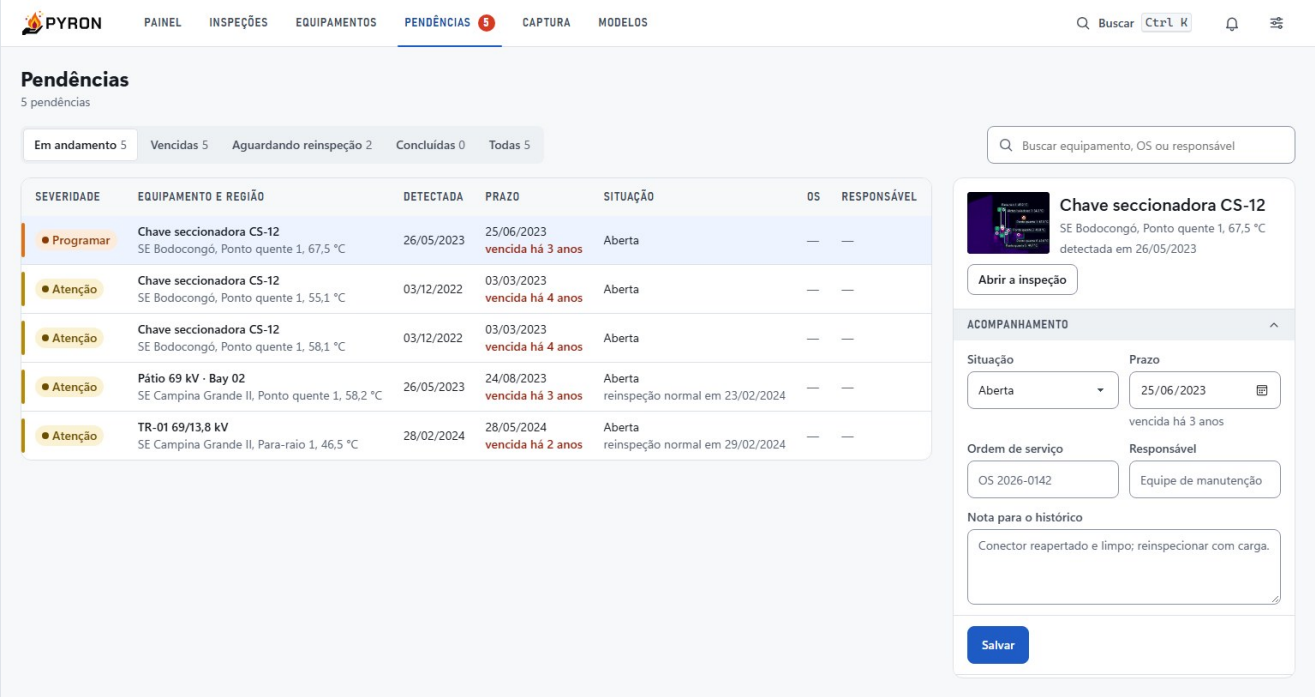
- **Histórico:** a máxima de cada inspeção pela data da captura, na cor da severidade; clique num ponto para abrir a inspeção.
- **Tendência em °C por mês**, por mínimos quadrados, a partir de 3 inspeções espalhadas por pelo menos um mês (em poucos dias, a diferença é de carga e horário, não de desgaste). A reta aparece tracejada no gráfico.
- **A plena carga:** quando as inspeções têm temperatura ambiente e carga, a série pode ser vista como a elevação sobre o ambiente projetada para plena carga, `ΔT × (100 / carga)²`, que compara inspeções feitas com cargas diferentes.
- **Projeção até a MTA:** se o % da MTA sobe, em quanto tempo chegaria a 100% mantida a tendência (estimativa, até 5 anos).
- **Próxima inspeção** pela severidade atual: 1 ano quando normal (a NFPA 70B pede ao menos uma vez por ano), 90 dias em atenção, 30 em programar, 7 em urgente e 1 em imediato. Filtros na lista: Todos, Com anomalia, Inspeção vencida e Esquentando.
- **Peças:** a máxima de cada tipo de peça ao longo do tempo, para ver qual está esquentando.
- **Adicionar imagens** analisa imagens novas já como inspeções do equipamento; **Relatório do equipamento** junta todas.



Página do equipamento TR-01: estado, máxima, tendência a plena carga, próxima inspeção, gráfico, peças e histórico.

DA ANOMALIA À CORREÇÃO

11. Pendências



Pendências: a lista e, ao lado, a escolhida com situação, prazo, ordem de serviço, responsável e o histórico.

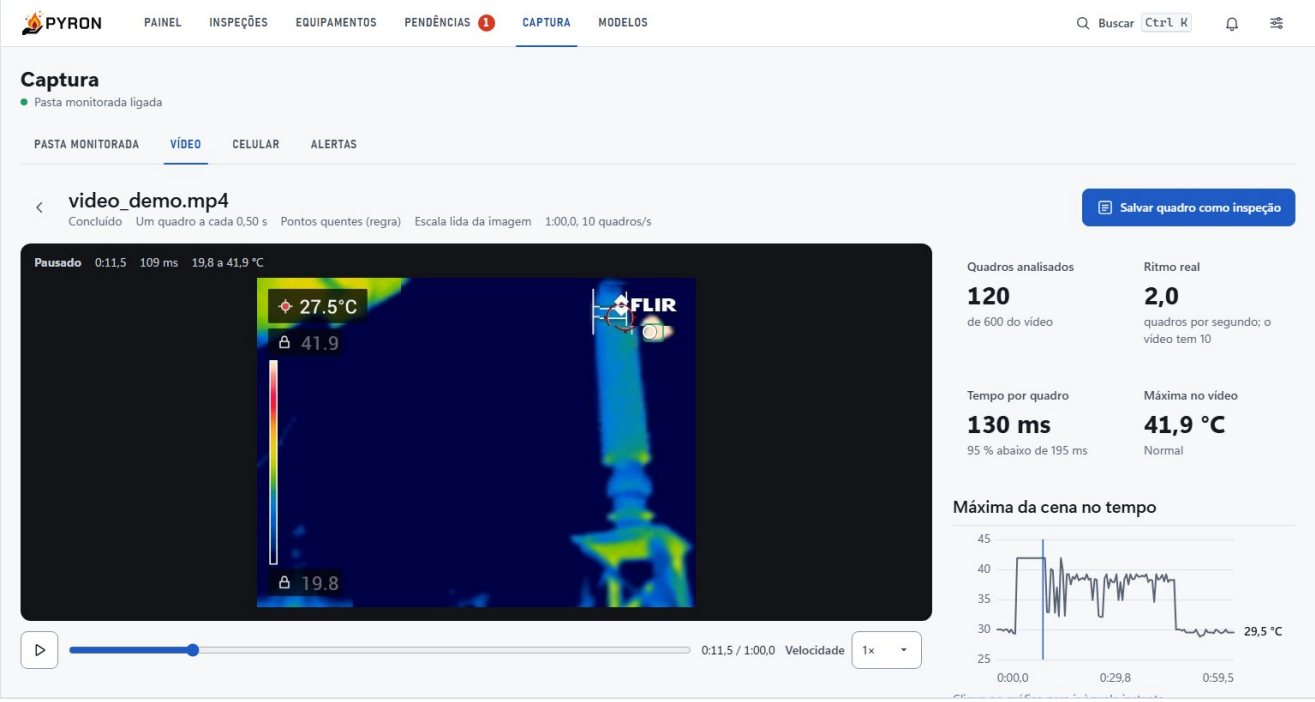
Toda inspeção fora do normal vira uma pendência. O fluxo é o de uma equipe de manutenção:

Situação	Quando usar
Aberta	Acabou de ser encontrada. O prazo sai da severidade (1, 7, 30 ou 90 dias depois da captura) e pode ser trocado.
Programada	O reparo tem data e número de ordem de serviço.
Corrigida	O reparo foi feito; aguarda a reinspeção.
Verificada	A reinspeção mostrou o componente normal. Uma inspeção normal posterior do mesmo equipamento é sugerida.
Descartada	Falso alarme (reflexo do sol, por exemplo) ou peça já substituída.

Cada mudança vai para o histórico, com data e nota. Filtros: Em andamento, Vencidas, Aguardando reinspeção, Concluídas e Todas; ↑ e ↓ passam de uma pendência para a outra. As vencidas aparecem no Painel e na navegação.

CAPTURA

12. Vídeo da câmera



Vídeo analisado: o quadro com as caixas, a leitura acima dele, o gráfico da máxima no tempo e os momentos com anomalia.

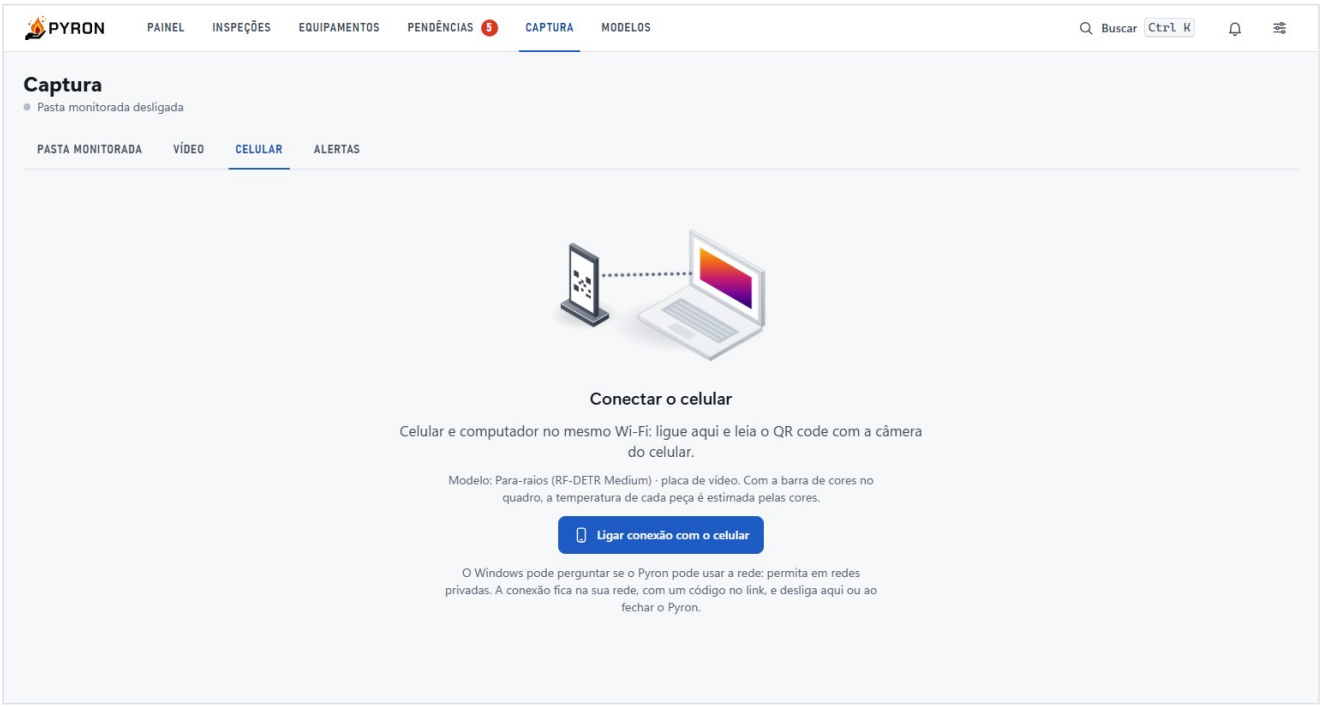
- Em **Captura › Vídeo**, envie a gravação da tela da câmera (MP4, AVI, MOV ou MKV, com a barra de escala visível). Cada quadro passa pelo mesmo caminho de uma foto: escala, temperatura, detector, medição e severidade.
- **Ao vivo:** o vídeo corre no relógio, como a câmera; enquanto o detector trabalha, os quadros que passam se perdem. Mostra o que o sistema acompanharia de verdade neste computador. **Um quadro a cada intervalo:** analisa sem perder nenhum.
- Depois, reproduza no ritmo em que os quadros foram analisados (espaço, setas), pule pelo gráfico ou pelos momentos com anomalia e use **Salvar quadro como inspeção** para ter o laudo daquele instante.
- Os números da escala só passam pelo OCR quando mudam; com a escala travada na câmera, informe os limites e a leitura fica exata.
- Usa a **versão rápida (INT8)** do modelo escolhido, quando ela existe: mais quadros analisados por segundo, com o mesmo acerto.

CAPTURA

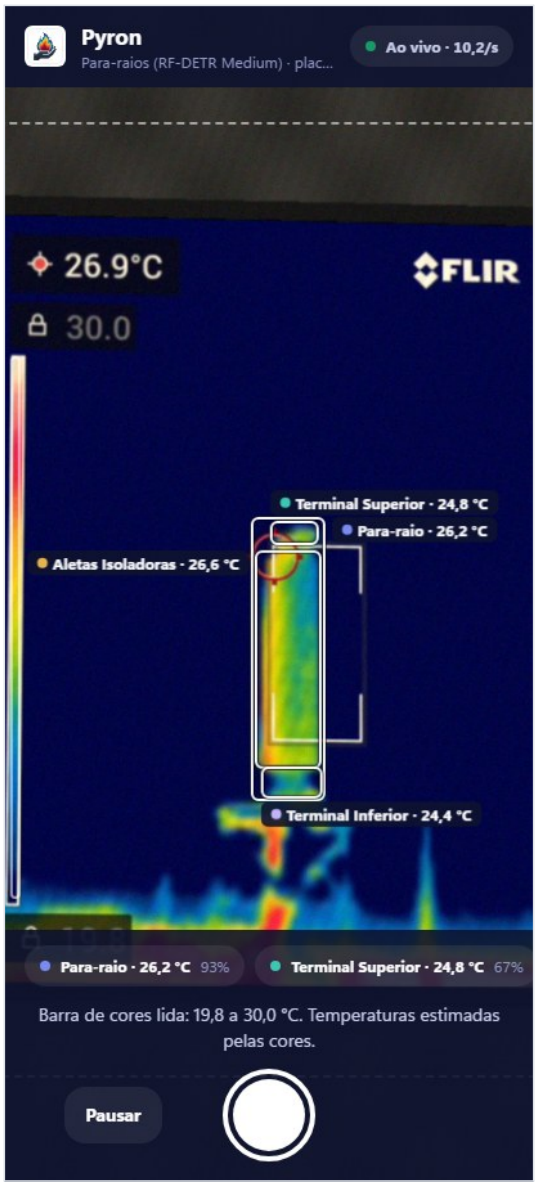
13. Câmera do celular

Aponte a câmera do celular para uma imagem térmica (na tela do computador, por exemplo) e o Pyron marca os componentes ao vivo, sem instalar nada no celular. A foto do celular não traz os números do sensor; **com a barra de cores no quadro**, o Pyron estima a temperatura de cada peça pelas cores dela.

Passo	O que fazer
1	Celular e computador no mesmo Wi-Fi.
2	No Pyron, **Captura › Celular › Ligar** e leia o QR code com o celular.
3	O celular avisa que a conexão não é particular (o certificado é do próprio Pyron): **Avançado › Continuar**.
4	Permita a câmera e aponte, com a barra de cores no quadro. **Capturar** salva o quadro como inspeção: com a temperatura estimada quando a barra foi lida, Sem medida quando não.



Captura › Celular antes de ligar. Ligado, a tela mostra o QR code, o link e o vídeo do celular com as peças, a máxima estimada de cada uma e o ritmo.



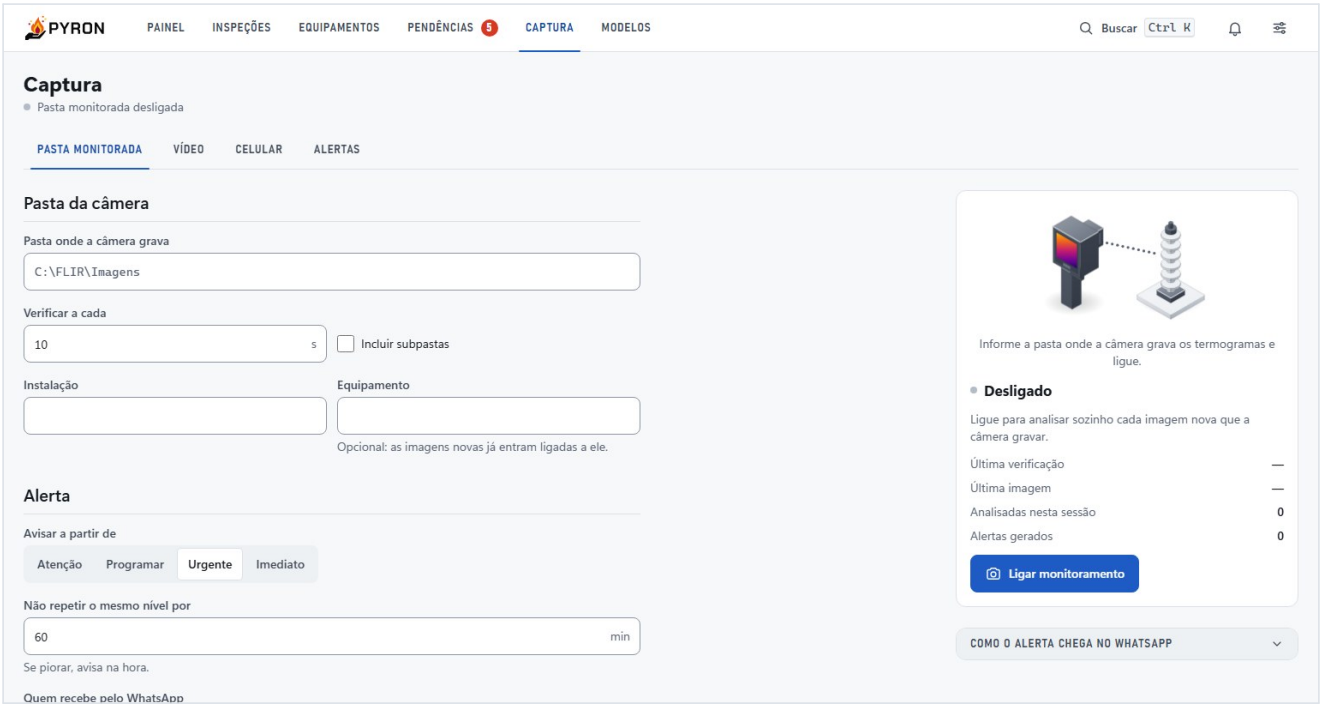
No celular: área do termograma tracejada, a barra de cores achada, peças com a máxima estimada e a escala lida.

- **Só olha o termograma:** antes de detectar, o Pyron acha no quadro a área com cara de paleta (cores fortes de várias matizes) e manda só ela ao modelo. Sem termograma no quadro, nada é procurado. Em 76 fotos comuns, nenhuma peça falsa (olhando o quadro inteiro, eram 367); no celular simulado filmando a tela, 79 de 79 peças.
- Uma peça só aparece se surgir em **dois quadros seguidos**, com confiança de 50% ou mais. Segure o celular na mesma orientação da imagem.
- **Zoom** 1×, 2× ou 3× (quando o celular permite) para encher a tela com o termograma sem chegar perto.
- Segurança: um servidor à parte, só com as rotas do celular, em HTTPS, ouvindo a rede local só enquanto o modo está ligado e com um código novo no link a cada vez. Na primeira vez o Windows pergunta se o Pyron pode usar a rede: permita em redes privadas.
- **Placa de vídeo:** o detector do ao vivo roda nela pelo DirectML, da Microsoft (~54 ms por quadro na RTX 3050, 8 a 9 análises por segundo no teste, contra 2 a 3 na CPU), com as mesmas peças da CPU. Carrega em cerca de 1 s; até lá, vai a versão rápida (INT8) na CPU. O computador mostra onde o detector está rodando, ao lado do ritmo, e o que o celular está gastando (câmera, envio, JPEG).

- **Vídeo fluido:** o celular transmite uns 12 quadros por segundo (WebSocket) e o computador mostra esse vídeo. Entre uma análise e outra, o celular acompanha o movimento da câmera e leva as caixas junto (erro de 0,3 pixel na tela num teste com a câmera passeando, contra cerca de 100 sem isso). Se a cena muda demais, as caixas somem até a próxima análise.
- **Temperatura pela barra:** o Pyron acha a barra em qualquer lugar do quadro, lê os números das pontas e converte cada cor na temperatura da cor mais parecida da barra, com as cores medidas no próprio quadro. Contra a temperatura radiométrica dos arquivos originais, com o celular simulado filmando a tela: erro de 0,5 a 0,7 °C na mediana e até 1,4 °C em 9 de cada 10 peças. **≥** no rótulo: a peça bate no topo da escala e pode estar mais quente. Desligue a medição de ponto da câmera ao filmar: a mira vermelha em cima da peça aumenta a máxima. É estimativa; para medir, o arquivo original da câmera.

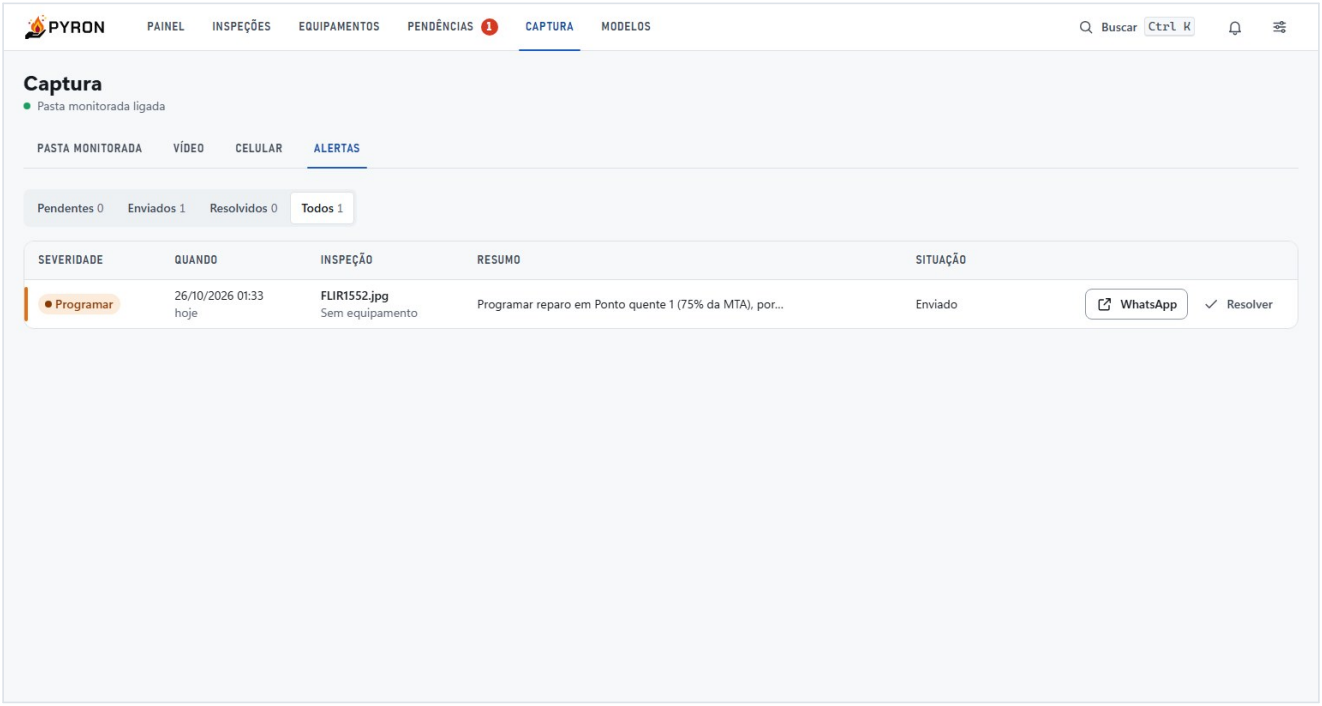
CAPTURA

14. Pasta monitorada e alertas



Captura › Pasta monitorada: estado, pasta, equipamento por subpasta, regra de alerta e responsáveis.

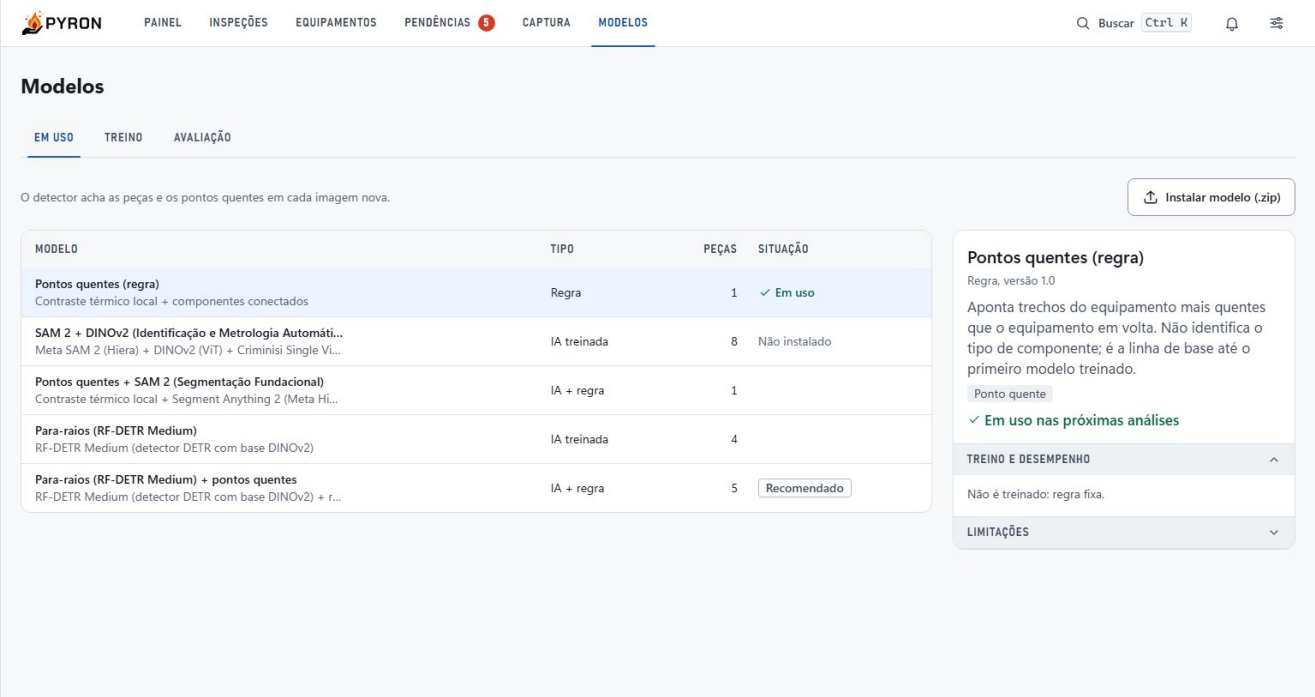
- **Pasta:** onde a câmera, o cartão sincronizado, o FTP da câmera fixa ou o FLIR Thermal Studio gravam. A configuração salva sozinha; **Ligar** começa a vigiar e o que já estava na pasta fica de fora. **Verificar agora** não espera o intervalo.
- **Cada subpasta é um equipamento:** com a opção marcada, uma imagem em Entrada\TR-01 entra no histórico do TR-01. Bom para câmeras fixas, uma pasta por câmera.
- **Regra de alerta:** severidade mínima e intervalo para não repetir o mesmo nível; se piorar, o alerta sai na hora.
- **Responsáveis:** nome e WhatsApp. O Pyron prepara a mensagem e um clique abre o WhatsApp com ela pronta.
- **Captura › Alertas:** pendentes, enviados e resolvidos; **Resolver** tem Desfazer. O sino do topo mostra os pendentes.



Captura › Alertas: cada alerta com a inspeção, a severidade, o WhatsApp e Resolver.

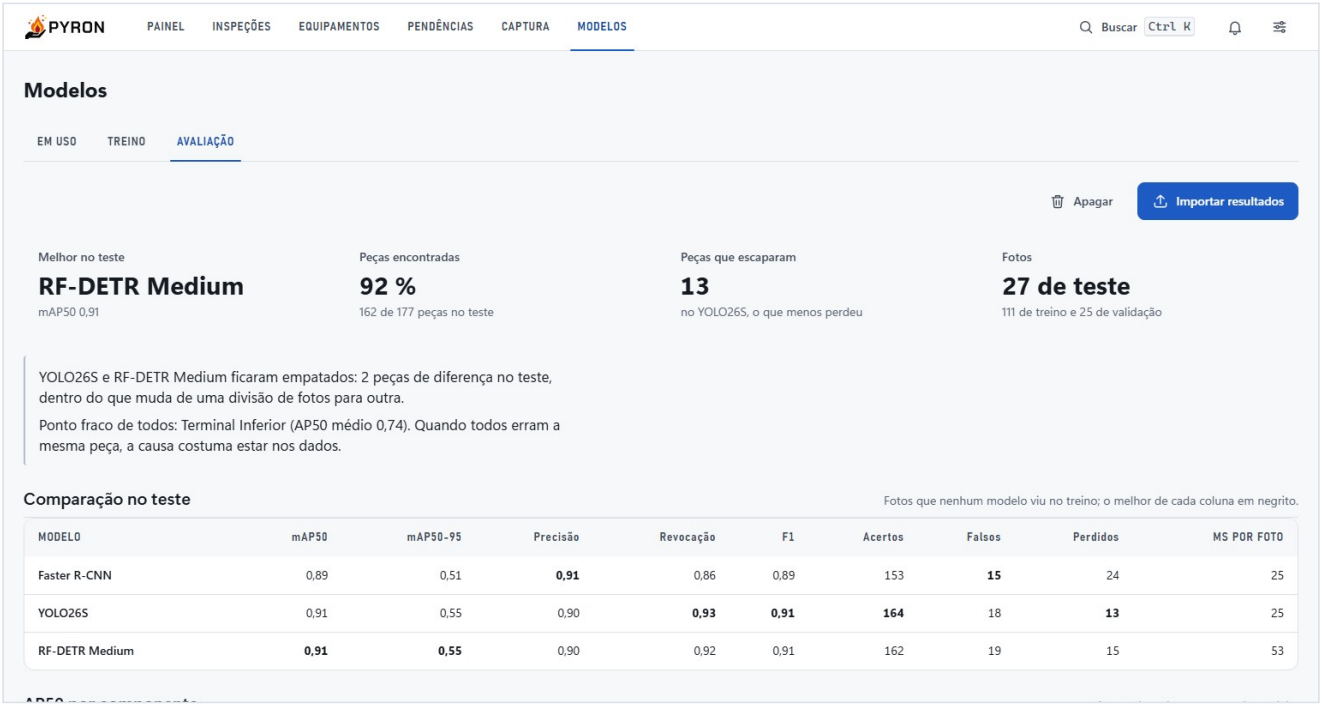
SISTEMA

15. Modelos



Modelos › Em uso: os detectores, com o recomendado marcado, e ao lado o detalhe do escolhido.

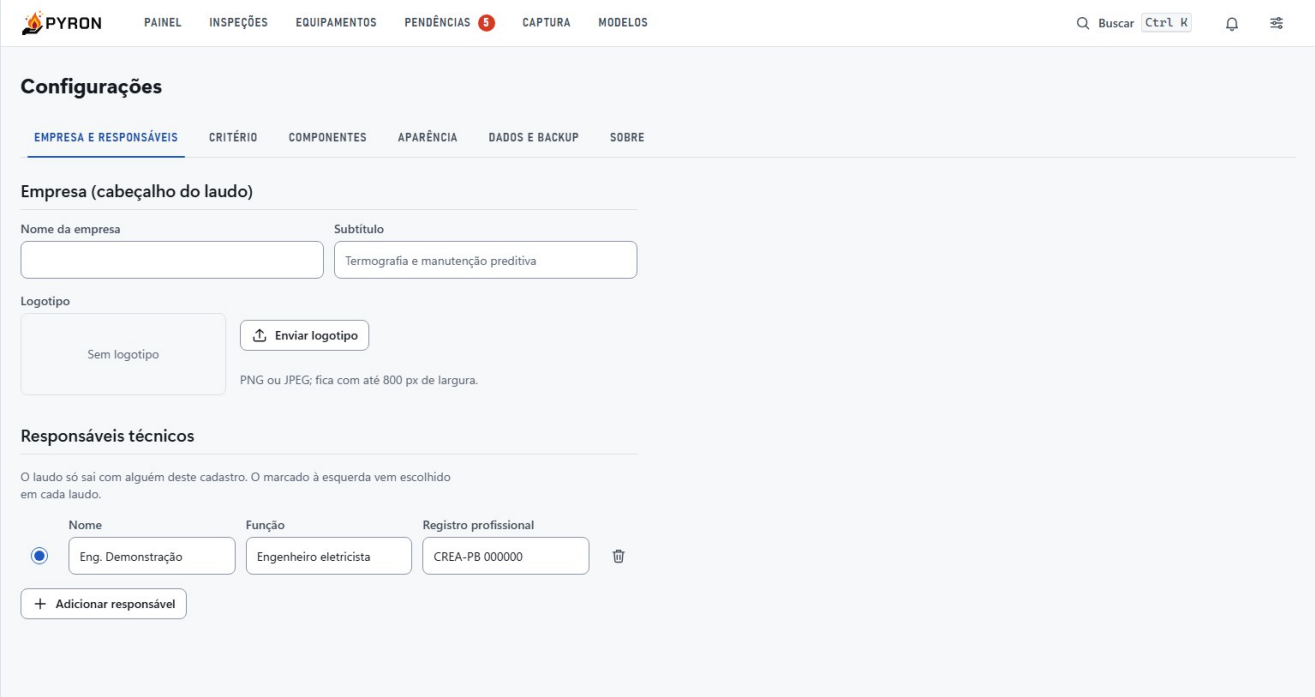
- **Pontos quentes (regra):** embutido, sem IA. Aponta trechos mais quentes que o equipamento em volta.
- **Modelos treinados (IA):** por exemplo, o RF-DETR de para-raios (terminal superior, aletas isoladoras, terminal inferior), com mAP50 de 0,89 no teste. **Modelo + pontos quentes** junta os dois: diz em qual peça está o calor e compara as fases.
- **Recomendado** (marcado na lista): o combinado, peças e pontos quentes. A regra sozinha não sabe o que é cada coisa e marca lâmpadas e estruturas. **Usar este modelo** fica no detalhe do escolhido.
- **Versão rápida (INT8):** os pesos do modelo em 8 bits (`python -m ml.otimizar modelos/<id> --dados <dataset>`), sem treinar de novo: 1,5 vez mais rápida no processador, com o mesmo acerto no teste (mAP50 0,859 nas duas). Aparece no detalhe do modelo original; a câmera do celular e o vídeo já a usam.
- **Treino:** rotule com caixas no CVAT, exporte em COCO 1.0 e envie o .zip: o Pyron confere imagens e rótulos por classe, avisa o que falta e monta o pacote para o Colab (o passo a passo vai no LEIA-ME do pacote). Com placa NVIDIA, dá para treinar aqui.
- **Avaliação:** importe os resultados do caderno do Colab: o melhor modelo no teste, as peças que escaparam, a comparação com o melhor de cada coluna em negrito e o AP50 por componente.



Modelos › Avaliação: três detectores comparados no mesmo conjunto de teste.

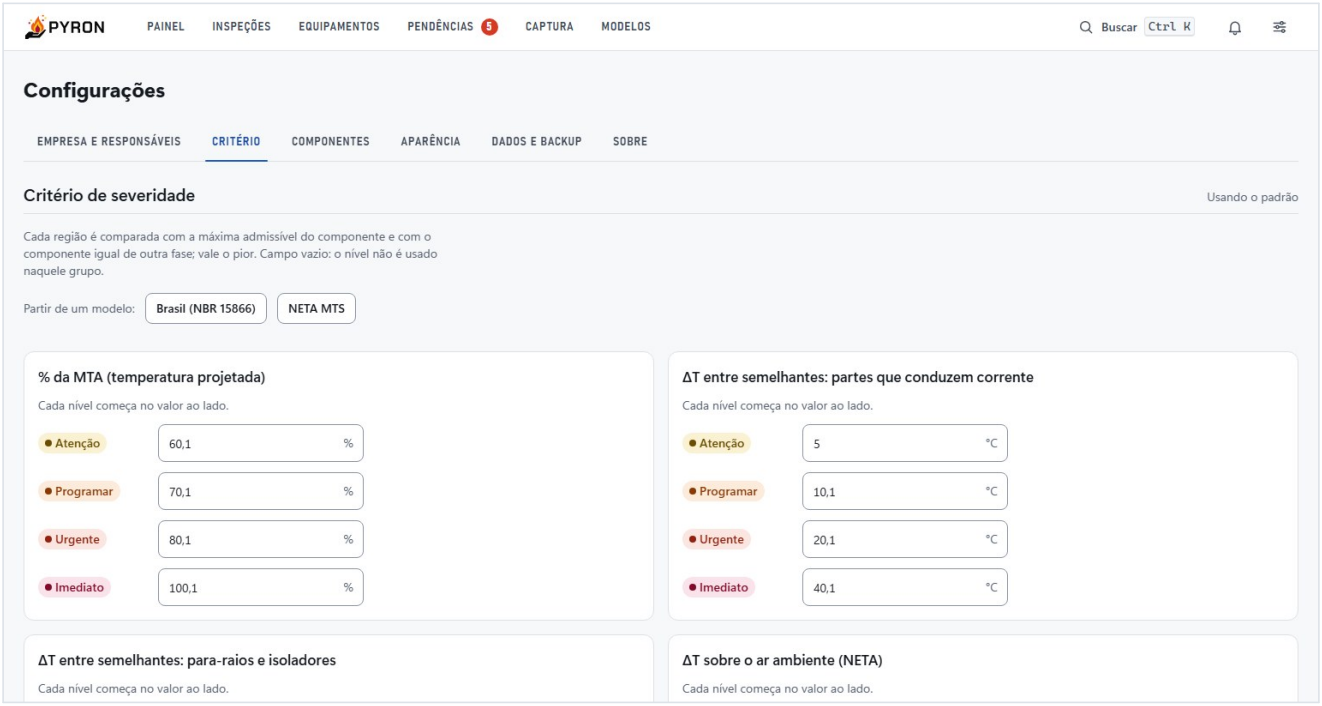
SISTEMA

16. Configurações

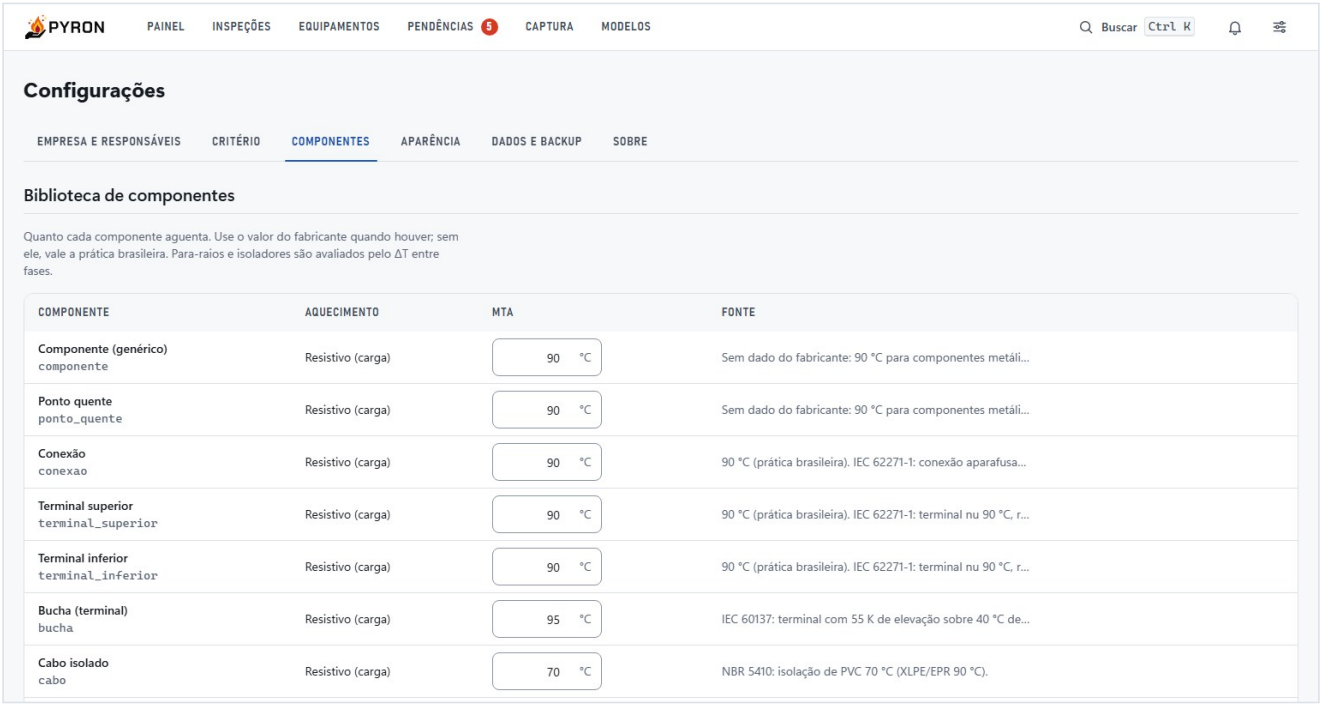


Configurações › Empresa e responsáveis: salva sozinho; o marcado à esquerda é o responsável padrão do laudo.

Aba	O que dá para ajustar
Empresa e responsáveis	Nome, subtítulo e **logotipo** no cabeçalho dos laudos; **responsáveis técnicos** (nome, função, registro) e o padrão. O laudo só sai com um responsável deste cadastro, para o nome e o registro nunca saírem digitados errado.
Critério	Limites de % da MTA, ΔT entre semelhantes (condutores e dielétricos), ΔT sobre o ambiente (NETA, opcional), expoente da correção de carga e carga mínima; partir dos modelos Brasil ou NETA; **Salvar critério** recalcula tudo.
Componentes	MTA de cada classe de componente, com a fonte do valor e o padrão ao lado quando mudou.
Aparência	Tema claro (padrão), escuro ou seguir o Windows.
Dados e backup	Onde ficam os dados, número de inspeções, espaço ocupado, **backup** e restauração.
Sobre	Versão, detector em uso, pastas de dados e de modelos, créditos e o link para a interface anterior.



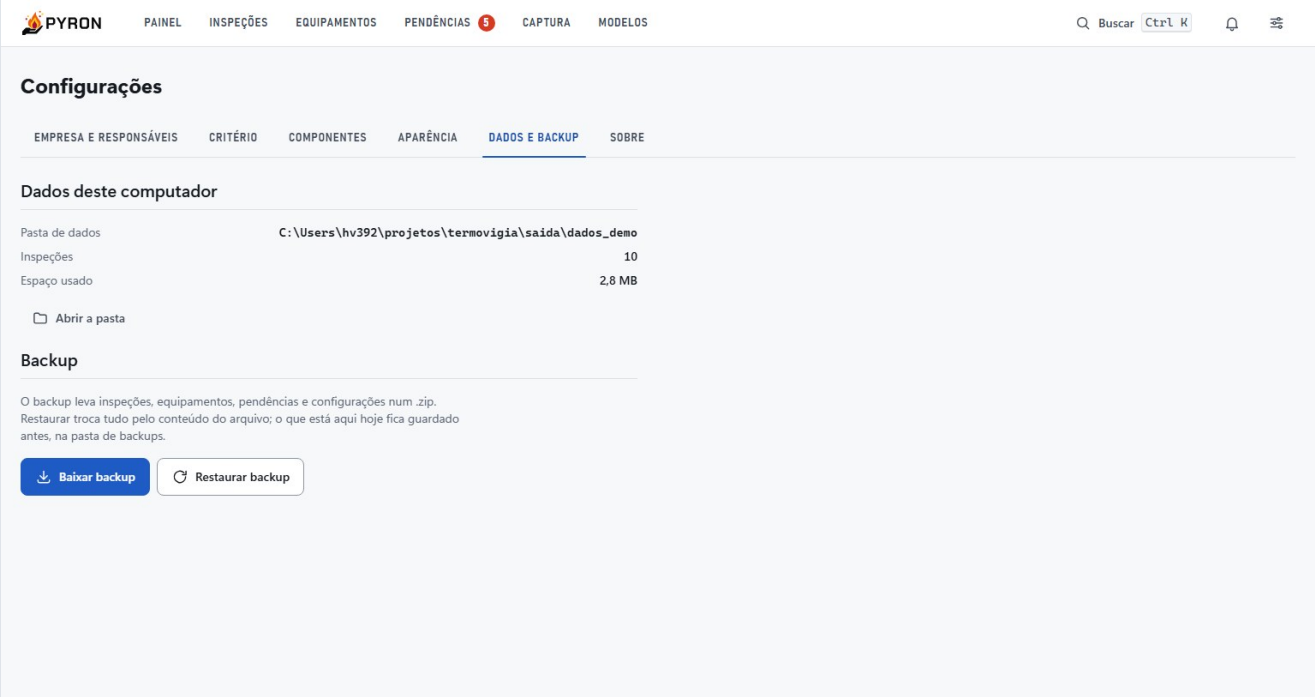
Configurações › Critério: quatro grupos, um valor por nível, e os modelos Brasil (NBR 15866) e NETA MTS.



Configurações › Componentes: tipo de aquecimento, MTA editável e a fonte de cada valor.

SISTEMA

17. Dados, backup e instalação



Configurações › Dados e backup: pasta, inspeções, espaço ocupado e o backup.

- Inspeções, imagens, equipamentos, pendências, alertas e configurações ficam em `app/dados_app`, na pasta do projeto.
- **Baixar backup:** um .zip com tudo isso (vídeos enviados e treinos ficam de fora). Guarde fora do computador.
- **Restaurar backup:** troca os dados atuais pelos do .zip. Antes, uma cópia do que existe hoje fica na pasta de dados, em backups.
- O Pyron não envia nada para a internet. A única saída é quando o usuário clica em Abrir WhatsApp.
- Instalação do zero, atualização e geração do executável: README do projeto. Código: github.com/hugovieiraz/Pyron---Embrapii.

ROTEIRO

18. Limitações e próximos passos

Limitações desta versão

- Detector de IA só para para-raios, treinado com fotos de uma só subestação; falta validar com termografistas em outros lugares.
- Para os outros equipamentos, a regra de pontos quentes dá uma classificação indicativa.
- Pela câmera do celular, a temperatura é estimada pelas cores da barra (erro típico de 0,5 °C, às vezes bem mais): não substitui o arquivo original.
- As máximas admissíveis e as faixas precisam ser conferidas na edição vigente da NBR 15866, com os fabricantes e com termografista certificado.

- A tendência só é confiável comparando inspeções em condições parecidas, ou com ambiente e carga informados (série a plena carga).
- Na imagem só colorida, o ponto quente precisa estar dentro da escala de cores.
- O monitoramento depende do Pyron aberto e o envio do WhatsApp é manual.

Próximos passos

- **Validação em campo:** comparar com laudos de termografistas em outras subestações.
- **Detectores** para transformador, disjuntor e seccionadora.
- **Previsão com carga e clima** integrados (histórico de carga do SCADA) e tempo até ficar crítico com intervalo de confiança.
- **Câmeras fixas:** conexão direta RTSP/ONVIF e FLIR Atlas SDK; **avisos** automáticos no WhatsApp e no celular.
- **Gêmeo térmico do transformador** (IEC 60076-7) e perda de vida da isolação.

APÊNDICE

Atalhos e glossário

Atalho	Onde	O que faz
Ctrl + K	Qualquer tela	Busca rápida: telas, inspeções, equipamentos e ações.
Ctrl + O	Qualquer tela	Importar termogramas.
Alt + 1 a 6	Qualquer tela	Painel, Inspeções, Equipamentos, Pendências, Captura, Modelos.
Alt + 0	Qualquer tela	Configurações.
?	Qualquer tela	Lista de atalhos.
Esc	Qualquer tela	Fechar menu, diálogo ou busca; na análise, voltar a Selecionar.
V, R, P, L	Análise	Selecionar, desenhar região, medir ponto, traçar linha.
I, F	Análise	Isoterma; foto visível.
0, + e −	Análise	Encaixar a imagem; aproximar e afastar (também pela roda do mouse).
← →	Análise	Região anterior e seguinte.
Delete	Análise	Apagar a região selecionada (com Desfazer).
↑ ↓	Pendências	Pendência anterior e seguinte.
Espaço, ← →	Vídeo	Reproduzir ou pausar; quadro anterior e seguinte.

Termo	Significado
MTA	Máxima temperatura admissível: quanto o componente aguenta em operação contínua.
ΔT	Diferença de temperatura: entre fases semelhantes ou sobre o ar ambiente.
Plena carga	Corrente nominal do equipamento; a projeção leva a medição feita com carga menor até ela.
Tendência	Quanto a temperatura sobe ou desce por mês, ajustada às inspeções do equipamento.
Radiométrico	Imagem que guarda a temperatura de cada pixel, não só as cores.
Emissividade	Quanto a superfície emite de radiação térmica; afeta a temperatura calculada.
Perfil	Temperatura ao longo de uma linha traçada sobre o termograma.
Isoterma	Destaque de tudo o que está acima de uma temperatura escolhida.
Pendência	Anomalia em acompanhamento, com prazo, ordem de serviço e situação.
OS	Ordem de serviço da manutenção que vai corrigir a anomalia.
Indicativa	Classificação sem referência completa (ambiente, carga ou fase semelhante).
Não avaliado	Peça que só se compara com a igual de outra fase (para-raio, isolador), sozinha na imagem.
Sem medida	Inspeção sem temperatura: imagem sem dados radiométricos nem escala legível, ou foto do celular.

Termo	Significado
Conferir	A severidade vem de calor fora das peças identificadas: confirme na imagem antes de agir.
INT8	Versão rápida de um modelo, com os pesos em 8 bits.